



210 物联网实验箱

RFID 实验指导书

广州粤嵌通信科技股份有限公司

作者	Liangbg
日期	2013-03
版本	Rev1.0

目录

第一章 RFID 认知	4
1.1、RFID 基础知识	4
1.2、RFID 电子标签	4
第二章 RFID 硬件介绍	9
2.1、LF 模块硬件说明	10
2.2、HF 模块硬件说明	10
2.2.1 HF 模块介绍:	10
2.2.2 HF 模块特性:	11
2.2.3 HF 模块参数:	11
2.3 UHF 模块硬件说明	12
2.3.1 UHF 模块简介	12
2.3.2 UHF 模块特点	12
2.3.3 UHF 模块电特性	13
2.3.4 UHF 模块接口说明	13
第三章 实验指导	14
前言: 关于高频 RFID 实验前的环境	14
0.1 PC 环境信息	14
0.2 ARM 设置	16
实验一: ARM 网关与高频 RFID 读写实验	20
1.1 实验目的	20
1.2 实验设备	20
1.3 实验内容	20
1.4 实验原理	20
1.5 实验步骤	21
实验二: 以太网远程模式读写卡实验	26
2.1 实验目的	26
2.2 实验设备	26
2.3 实验内容	26
2.4 实验原理	26
2.5 实验步骤	27
实验三: 串口模式读写卡实验	35
3.1 实验目的	35
3.2 实验设备	35
3.3 实验内容	35
3.4 实验原理	35
3.5 实验步骤	36
实验四: 高频 RFID 商品管理系统演示实验 (综合性)	41
4.1 实验目的	41
4.2 实验设备	41
4.3 实验内容	41

4.4 实验原理	41
4.5 实验步骤	42
实验五：U 盘式低频 RFID 读卡实验	44
5.1 实验目的	44
5.2 实验设备	44
5.3 实验内容	44
5.4 实验原理	44
5.5 实验步骤	45
实验六：串口式低频 RFID 读卡实验	47
6.1 实验目的	47
6.2 实验设备	47
6.3 实验内容	47
6.4 实验原理	48
6.5 实验步骤	51
实验七：超高频读写软件设置	55
7.1 实验目的	55
7.2 实验设备	55
7.3 实验内容	55
7.4 实验原理	55
7.5 实验步骤	56
7.6 实验结果	65
实验八：超高频读卡实验（EPCC1-G2）	66
8.1 实验目的	66
8.2 实验设备	66
8.3 实验内容	66
8.4 实验原理	66
8.5 实验步骤	68
8.6 实验结果	71
实验九：超高频写卡实验（EPCC1-G2）	73
9.1 实验目的	73
9.2 实验设备	73
9.3 实验内容	73
9.4 实验原理	73
9.5 实验步骤	75
9.6 实验结果	77
实验十：超高频读卡实验（ISO18000-6B）	79
10.1 实验目的	79
10.2 实验设备	79
10.3 实验内容	79
10.4 实验原理	79
10.5 实验步骤	80
10.6 实验结果	82

实验十一：超高频写卡实验（ISO18000-6B）	83
11.1 实验目的.....	83
11.2 实验设备.....	83
11.3 实验内容.....	83
11.4 实验原理.....	83
11.5 实验步骤.....	84
11.6 实验结果.....	87

第一章 RFID 认知

1.1、RFID 基础知识

RFID 全称为 RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION，译为无线射频识别技术，主要用于识别，实时追踪物品。一套完整的 RFID 系统主要包括 RFID 电子标签、读写器、终端计算机三个部分，其工作原理是：当携带 RFID 电子标签的不同物品进入读写器的读取范围内时，读写器会发射一定频率的无线电波能量给 RFID 电子标签，用以驱动电子标签将物品的数据送出，此时读写器便接收并解读数据，并传输给终端计算机。在终端计算机上解析完毕后，终端客户就能对物品进行识别以及实时跟踪。

1.2、RFID 电子标签

1) ISO14443



ISO14443A/B:超短距离智慧卡标准。这标准订出读取距离 7-15 厘米的短距离非接触智慧卡的功能及运作标准，使用的频率为 13.56MHz。

ISO14443 定义了 TYPE A, TYPE B 两种类型协议，通信速率为 106kbit/s，它们的不同主要在于载波的调制深度及位的编码方式。TYPE A 采用开关键控(On-Off keying)的 Manchester 编码，TYPE B 采用 NRZ-L 的 BPSK 编码。TYPE B 与 TYPE A 相比，具有传输能量不中断、速率更高、抗干扰能力强的优点。RFID 的核心是防冲突技术，这也是和接触

式 IC 卡的主要区别。ISO14443-3 规定了 TYPE A 和 TYPE B 的防冲突机制,二者防冲突机制的原理不同,前者是基于位冲突检测协议,而 TYPE B 通信系列命令序列完成防冲突。**目前的第二代电子身份证采用的标准是 ISO14443 TYPE B 协议。**

2) ISO15693



ISO15693 (ISO SC17IWG8):短距离智慧卡标准,这标准订出读取距离可高达一米非接触智慧卡,使用的频率为 13.56MHz,设计简单让生产读取器的成本比 ISO14443 低,大都用来做**进出控制、出勤考核**等,现在很多企业使用的门禁卡大都使用这一类的标准。

ISO15693 采用轮寻机制、分时查询的方式完成防冲突机制。防冲突机制使得同时处于读写区内的多个标签的正确操作成为可能,既方便了操作,也提高了操作的速度。

3) EPC Gen2 (超高频 RFID 模块标签) (EPC1-G2 和 ISO18000-6B)

目前,有两个标准可供选择。一是 ISO18000-6B,另一个是已被 ISO 接纳为 ISO18000-6C 的 EPC C1G2 标准。这两个标准,各有优点。

ISO18000-6B 标准

该标准定位于通用标准,应用比较成熟,产品性能相对稳定,数据格式和标准相对简单。ISO18000-6B 标准的主要特点包括:标准成熟、产品稳定、应用广泛;ID 号全球惟一;

先读 ID 号，后读数据区；1024bits 或 2048bits 的大容量；98Bytes 或 216Bytes 的大用户数据区；多标签同时读取，最多可同时读取数十个标签；数据读取速度为 40kbps。符合 ISO18000-6B 标准的电子标签主要适用于资产管理等领域。目前国内开发的集装箱标识电子标签、电子车牌标签、电子驾照（司机卡）均采用此标准的芯片。

根据 ISO18000-6B 标准的特点，从读取速度和标签数量来讲，在卡口、码头作业等标签数量不大的应用场合，应用 ISO18000-6B 标准的标签基本能满足需求。目前，中国海关物流监管系统中所使用的“电子车牌识别系统”使用的就是 ISO18000-6B 标准的电子标签。

ISO18000-6B 标准的不足之处在于：近几年发展停滞，有被 EPC C1G2 取代的趋势；用户数据的软件固化技术不太成熟，但这种情况可以通过芯片厂家将用户数据嵌入解决。

ISO18000-6C (EPC C1G2) 标准

该标准的特点是：速度快，数据速率可达 40kbps~640kbps；可以同时读取的标签数量多，理论上能读到 1000 多个标签；首先读 EPC 号码，标签的 ID 号需要用读数据的方式读取；功能强，具有多种写保护方式，安全性强；区域多，分为 EPC 区（96bits 或 16Bytes，可扩展到 512bits）、ID 区（64bit 或 8Bytes）、用户区（224bit 或 28Bytes）、密码区（32bits 或 4 Bytes），但有的厂商提供的标签没有用户数据区，如 Inpinj 的标签。EPC C1G2 标准主要用于物流领域中大量物品的识别，正处于不断发展之中。

EPC C1G2 标准具有通用性强、符合 EPC 规则、产品价格低、兼容性好等众多优点，但有如下问题需要考虑：

- 1、该标准的标签产品及应用还不成熟，目前的标签多为空气介质。
- 2、用户数据区小，只有 28 个字节，对于集装箱标识电子标签，如需将 ISO1037 所定义的集装箱数据全部写入，数据区容量不够。
- 3、目前，用于 EPC 标签的芯片几乎都是倒贴片的，可焊接封装的芯片极少。倒贴片的工艺对于长年工作在室外、运动、颠簸的物品来说，可靠性难以保证。
- 4、EPC C1G2 电子标签定位于通用性标签，过于追求低廉的价格，其芯片设计和封装设计对产品的环境适应性考虑较弱，如应用于集装箱标识电子标签这种环境适用性

要求较高、使用寿命较长、应用领域相对专业的领域，芯片的技术、性能、工艺需要进一步提高。

5、该标准内含自毁程序，这对于集装箱这种长期流动使用的运输工具需要认真考虑。

根据以上分析比较可知，ISO18000-6B 标准的电子标签技术、应用比较成熟，如应用于集装箱标签，产品化、实用化步骤可快一点；对于 EPC C1G2，首先要解决芯片的技术、性能、工艺等问题，需要得到国内外芯片商的大力支持，实用化推广的时间难以预料。

4) EPC Gen2 电子标签嵌体分类



"Squiggle" 嵌体



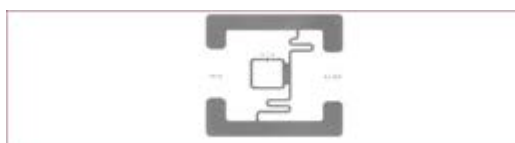
"Squiglette" 嵌体



"Short" 嵌体



"G" 嵌体



"TIE" 嵌体



"Square" 嵌体



" Squig" 嵌体



" H " 嵌体



" SIT "嵌体

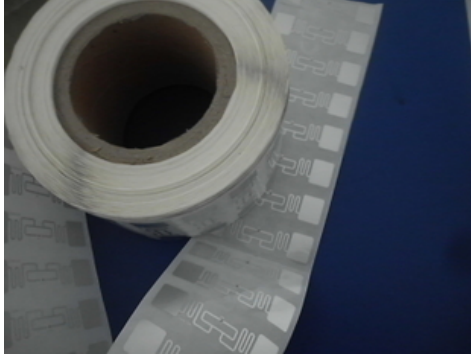
5) 915MHZ 高频 RFID 卡|ISO18000-6B 协议白卡超高频电子标签



- 频率：860-960MHz,
- 芯片：NXP\IMPINJ Monza3
- 标准：符合 ISO18000-6B、ISO18000-6C、EPC-Gen2
- 内存：96 Bits 或扩展到 512 Bits
- 尺寸：86*54*0.8mm(PVC 标准卡或印刷卡厚度为 0.76-1mm)
- 距离：3-5-7-10 米(示读卡器性能和具体应用环境决定读写距离)
- 封装：提供 ISO 标准 PVC 卡，或印刷卡
- 防冲突：每秒可读 30-50 张卡数量

- 使用：衣服吊牌及包装箱一般性物流或流水线生产等

6) 超高频电子标签 6C 读写器专用标签



- 天线技术：铝蚀刻
- 封装材料：纸；PVC；PET
- 基板材料：PET
- 天线厚度：0.01mm
- 基板厚度：0.03mm
- 工作频率：860MHz~960MHz
- 读写距离：1 ~ 10 M
- 标准协议：ISO/IEC 18000-6C；EPC CLASS1 G2
- 芯片型号：NXP-XM/XL/HSL；Alien-H2/H3；Impinj-M2/M3
- 存储空间：0 bits / 96 bits / 512 bits / 2048 bits
- 读写次数：10,000 次 {HSL:100,000 次}
- 数据存储：10 年
- 波特率：640K bits/s {HSL: 40K bits/s}

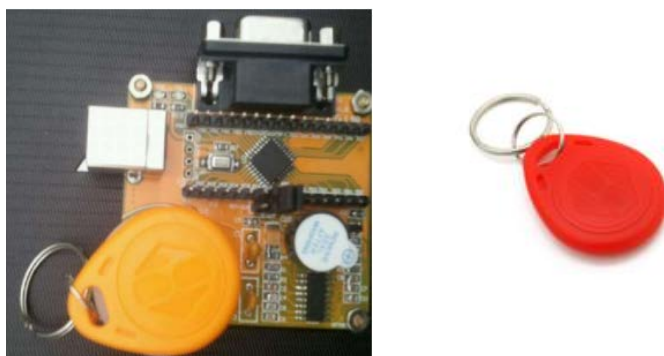
第二章 RFID 硬件介绍

GEC210 物联网实验箱配套模块包含了高频 RFID 模块（简称 HF 模块）和选配低频 RFID 模块（简称 LF 模块）、超高频 RFID 模块（简称 UHF 模块）。

2.1、LF 模块硬件说明

低频(120~135 kHz)。该频段具有很强的场穿透性,使用不受限制,性能不受环境影响,价格低廉,最大识别距离一般小于 60 cm,主要应用于门禁、“一卡通”消费管理、车辆管理等系统;

详细硬件参数请阅读实验箱光盘 A 盘里面的模块手册文件的 125Khz USB RFID 模块和 125Khz 串口模块手册



2.2、HF 模块硬件说明



2.2.1 HF 模块介绍:

GEC-RFID 系列读卡模块是采用 NXP 原装芯片 MFRC522 芯片开发的 13.56MHz 的智能 IC 卡读卡模块,具有易用、可靠、稳定、体积小特点,方便客户在其产品上集成智能 IC 读写功能。模块不但支持 Mifare 卡的数据读写操作还支持 CPU 卡读写操作。

本模块产品广泛应用于门禁系统、考勤系统、电子感应门锁、汽车电子感应锁、办公、商场、洗浴中心储物箱的控制、各种防伪系统及生产过程控制，经过了各种场合的使用验证。

2.2.2 HF 模块特性：

- 支持 14443A 兼容应答器信号，数字部分处理 ISO14443A 帧和错误检测；
- 还支持快速 CRYPTO1 加密算法，双向数据传输速率高达 424kbit/s；
- 采用工业级高性能处理器，内置硬看门狗，具备高可靠性；
- 具有 TTL/CMOS 两种电压工作模式，工作电压 3-5.5V；
- 抗干扰处理，EMC 性能优良；
- 可选低功耗模式，功耗低至 20uA（是普通模块的 1/2500），而仍然保持自动寻卡功能，特别适合于电池供电场合；

2.2.3 HF 模块参数：

- 产品型号：GEC-RFID
- 工作电流：13—26mA/直流 3.3V
- 空闲电流：10-13mA/直流 3.3V
- 休眠电流：<80uA
- 峰值电流：<30mA
- 工作频率：13.56MHz
- 读卡距离：0~60mm
- 接口：UART
- 数据传输速率：最大 10Mbit/s
- 物理特性：尺寸：52mm×54mm
- 环境工作温度：摄氏-20—80 度
- 储存温度：摄氏-40—85 度
- 湿度：相对湿度 5%—95%

2.3 UHF 模块硬件说明



2.3.1 UHF 模块简介

GEC-UHF v1.1 无线射频识别器（超高频），是一款高性能的 UHF 超高频电子标签一体机，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

2.3.2 UHF 模块特点

- 完全自主知识产权设计；
- 充分支持符合 ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2 标准的电子标签；
- 工作频率 902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
- 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；
- 输出功率达至 30dBm（可调）；
- 8dbi/12dbi 两类天线配置选择，典型读取距离 3~5 米/10 米*；

- 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式；
- 低功耗设计，单+9V 电源供电；
- 支持 RS232、RS485、韦根等多种用户接口。可选配 TCPIP 网络接口。

* 有效距离与天线（8dbi 或 12dbi）、电子标签及工作环境相关。

2.3.3 UHF 模块电特性

- 极限参数

项目	符号	数值	单位
电源电压	VCC	16	V
工作温度	T _{OPR}	-10~+55	°C
贮藏温度	T _{STR}	-20~+75	°C

- 规格

除特别说明，所示规格取自 T_A=25°C 及 VCC=+9V 工作条件下

项目	符号	最小	典型	最大	单位
电源电压	VCC	8	9	12	V
工作电流	I _C		350	650	mA
工作频率	F _{REQ}	902		928	MHz

2.3.4 UHF 模块接口说明

项目	描述
红	+9V
黑	GND
黄	韦根 DATA0
蓝	韦根 DATA1
紫	RS485 R+
橙	RS485 R-
棕	GND
白	RS232 RXD
绿	RS232 TXD
灰	外部触发（TTL 电平）

注：对于配置 TCPIP 网络接口的型号 UHFREADER18TCP，附加有一个标准 RJ45 网络插口。

第三章 实验指导

前言：关于高频 RFID 实验前的环境

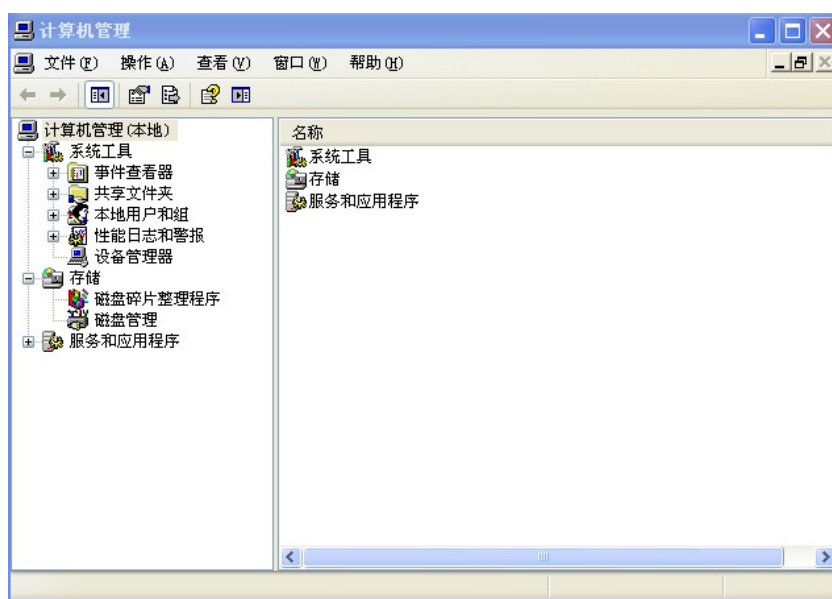
0.1 PC 环境信息

1) 获取串口信息

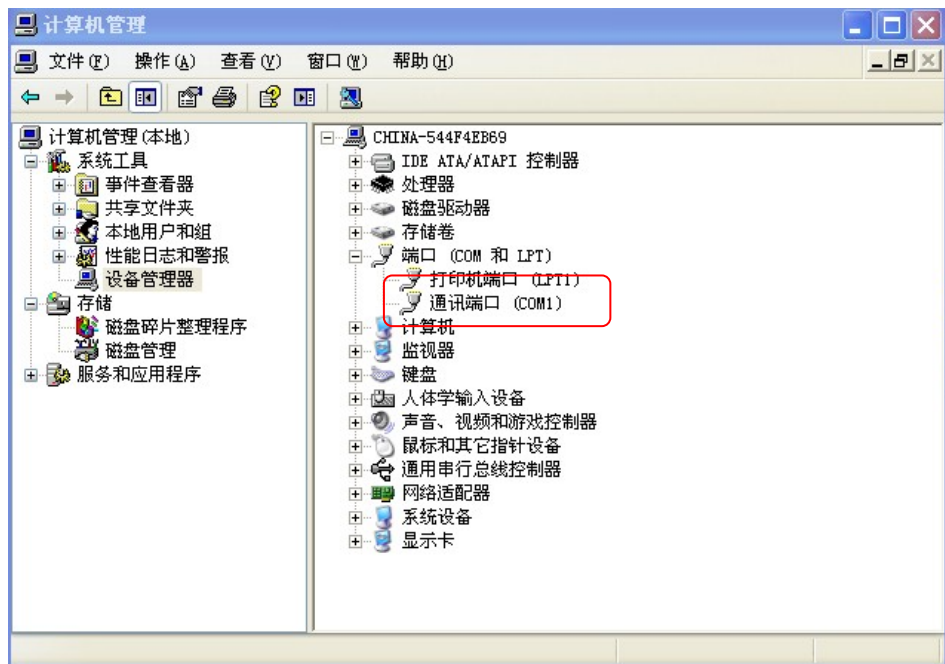
我们要通过 PC 串口，藉以 windows 桌面系统的超级终端软件与 AMR 通信来控制实验箱中的 ARM。故要知道 PC 可用串口号。

PC 详细步骤：

显示桌面，右键“我的电脑”，单击“管理”，出现计算机管理窗口，如下图：



找到设备管理器，并点击之，在右侧，找到“端口（COM 和 LPT）”，点击，显示如下：

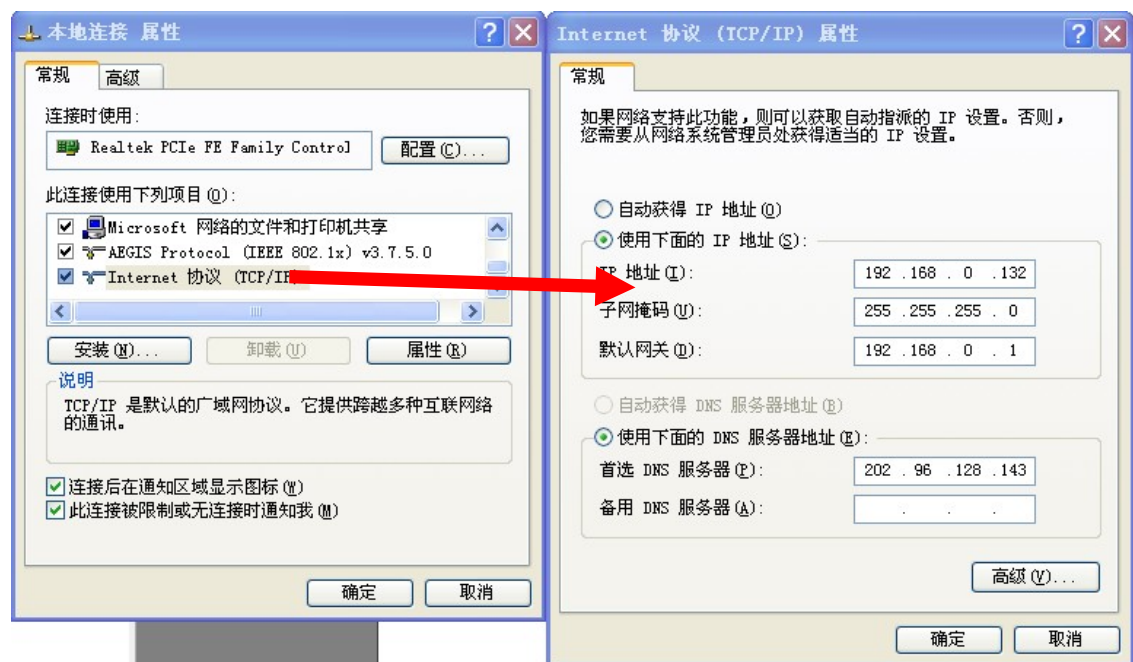


其中下拉树中的“通讯端口（COM1）”便是我们需要的，记住此端口，下面连接实验箱时需要用到。

2) 网络设置

为防止 IP 冲突、PC 与 ARM 顺利通过局域网连接，在实验教室内应按照指导老师安排设置 IP。下面为设置计算机 IP 方法参考：

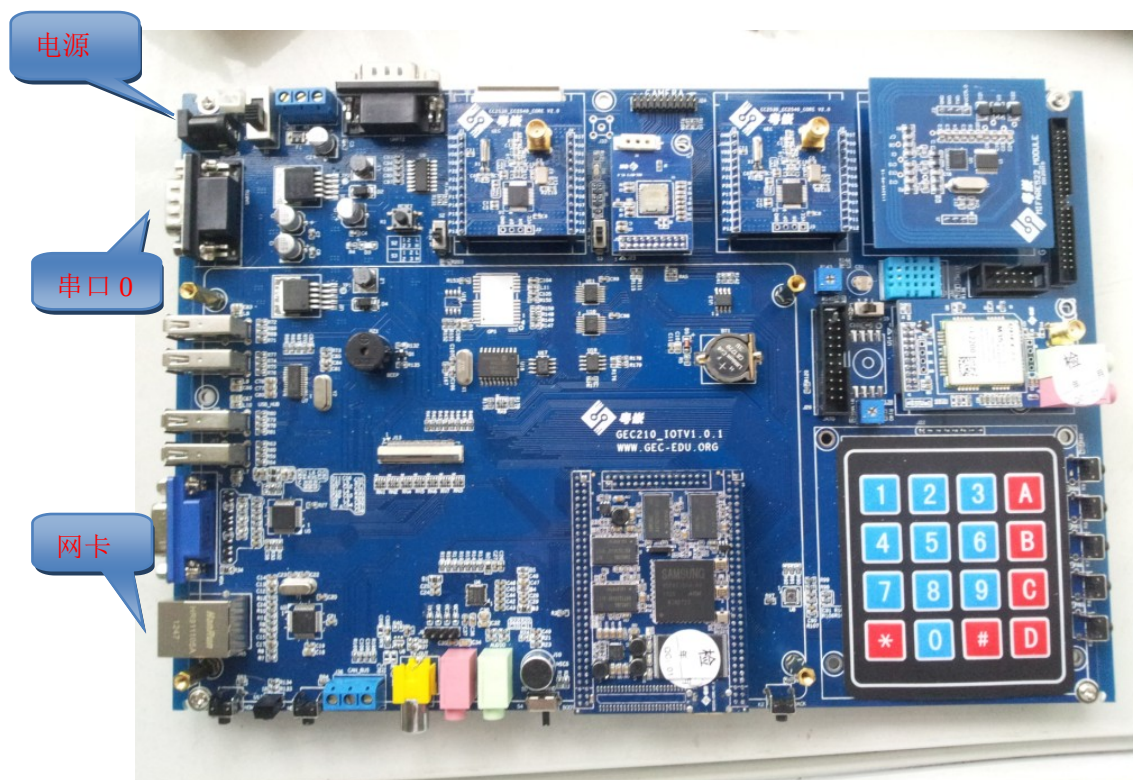
右键网上邻居—> 属性—>右键点击本地连接—>属性)，如下图所示。



点击“确定”完成网络设置。

0.2 ARM 设置

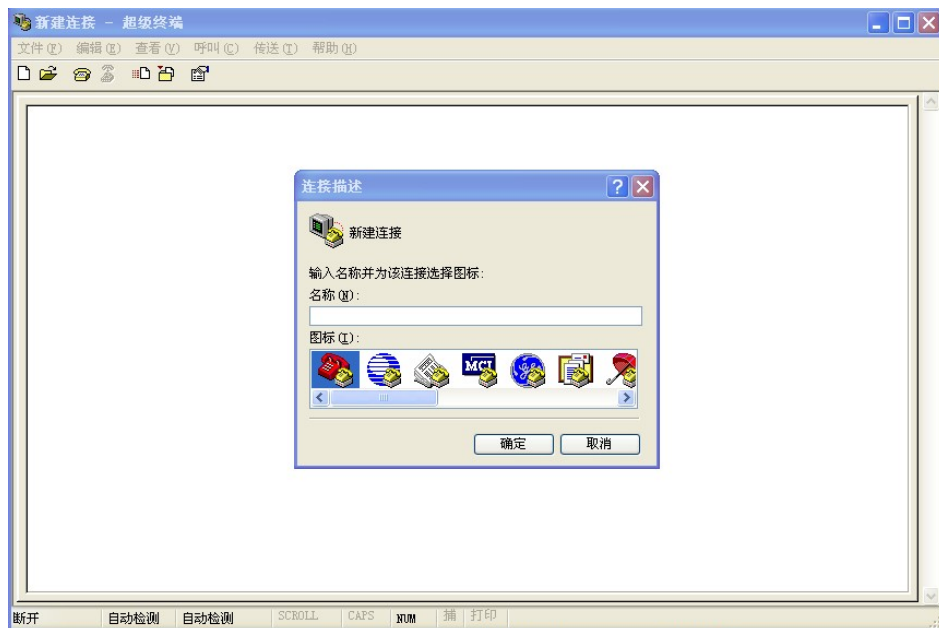
操作前请用串口线连接计算机与实验箱，ARM 网卡通过网线连接局域网网口。插上电源，并启动实验箱开发板。



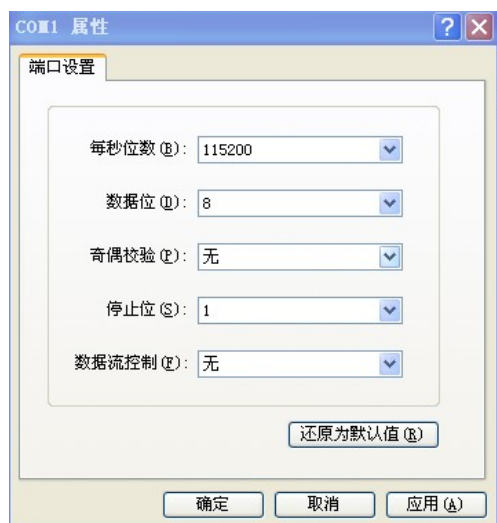
1) 计算机连接 ARM 终端:



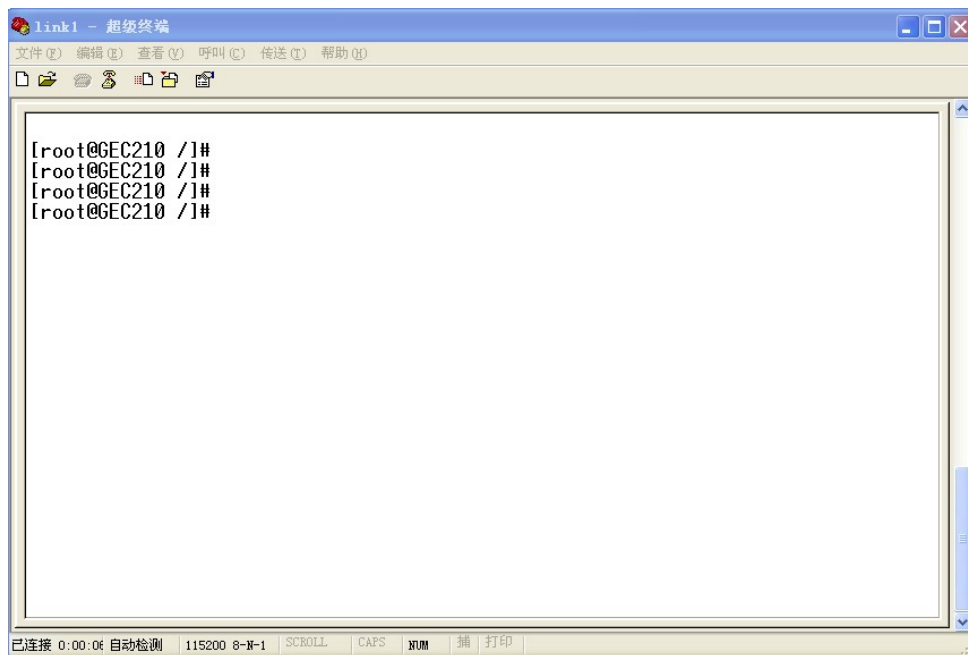
从桌面双击  启动程序，或者开始菜单—>程序—>附件—>通讯，找到超级终端并启动。



输入任意名称新建连接，进入端口设置：



点击确定，完成配置，正确连接，在 终端内敲回车键，效果如下。



此为正确连接。若果连接不正常，且 PC 存在多个串口，请更换串口再试。

2) 设置 IP 地址:

在终端中键入命令:

```
# ifconfig eth0 192.168.0.36
```

查看设置是否成功:

```
# ifconfig eth0
```

```
[root@GEC210 /]# ifconfig eth0 192.168.0.36
[root@GEC210 /]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:90:00:A0:02:10
          inet addr:192.168.0.36  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a90:ff:fea0:210/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1281 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:144608 (141.2 KiB)  TX bytes:2120 (2.0 KiB)
          Interrupt:39 Base address:0xe000

[root@GEC210 /]#
```

最后来个网络诊断，验证是否正确连接 PC:

```
# ping 192.168.0.132 -c 4
```

```
[root@GEC210 /]# ping 192.168.0.132 -c 4
PING 192.168.0.132 (192.168.0.132): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.132: seq=0 ttl=64 time=0.771 ms
64 bytes from 192.168.0.132: seq=1 ttl=64 time=0.704 ms
64 bytes from 192.168.0.132: seq=2 ttl=64 time=0.681 ms
64 bytes from 192.168.0.132: seq=3 ttl=64 time=0.693 ms

--- 192.168.0.132 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.681/0.712/0.771 ms
[root@GEC210 /]#
```

以上为设置临时性 IP，系统重启后复原。要永久性设置便是修改脚本文件:

```
# vi /etc/init.d/rcS
```

```
#TL-WN321G+
ifconfig lo 127.0.0.1
ifconfig eth0 192.168.0.36

/bin/hostname GEC210
```

将里面的 192.168.0.36 改为目的 ip 即可，重启生效。

3) 杀死进程 iot:

直接键入命令:

```
# killall iot
```

或查看进程号再杀死:

```
# ps
```

```
# kill 189
```

```
151 root      0:00 [flush-31:4]
189 root      0:00 ./iot -qws
190 root      0:00 ps
[root@GEC210 /]# kill 189
[root@GEC210 /]#
```

注意，为什么要杀死 iot 进程，因为 ARM—Linux 下不可同时运行两个 Qt 程序，不然会出现触摸穿透效果，导致无法正常触控界面，影响人机交互。

实验一：ARM 网关与高频 RFID 读写实验

1.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的《GEC-RFID 使用说明书》。
- 了解和掌握 ISO14443 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 Mifare S50 电子标签 IC 卡序列号读取、数据写入、数据读取。

1.2 实验设备

GEC210 物联网实验箱一套、GEC-RFID (HF 模块) 一块、电源 1 个、Mifare S50 电子标签 IC 卡一张。

1.3 实验内容

- 完成 GEC210 串口参数设置，实现 Mifare S50 电子标签 IC 卡的序列号 (UID) 的读取；
- 完成 GEC210 串口参数设置，实现 Mifare S50 电子标签 IC 卡的数据的写入；
- 完成 GEC210 串口参数设置，实现 Mifare S50 电子标签 IC 卡的数据的读取；

1.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息 (Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者主动发送某一频率的信号 (Active Tag，有源标签或主动标签)；解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据，在实际应用中，电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据，从而达到自动识别的目的。通常阅读器与电脑相连，所读取的标签信息被传送到电脑上进行处理。

高频 RFID 的工作频率为 13.56MHz。

必要知识点：ISO14443 标签存储器

Mifare S50 非接触式 IC 卡内部有 1 个 EEPROM，分成 0~15 共 16 个扇区，每个扇区分成 0~3 共 4 块，每块 16 字节。

1、扇区 0 的块 0 是厂商标志字节，保存着卡信息及厂商信息。其中 IC 卡的序列号就存储此处，我们的 Mifare S50 只要通过一级碰撞即可得到 4 字节的序列号。

2、每个扇区的块 3 保存着该块的密钥 A 密钥 B 及该块的访问条件，每个扇区都有自己的一套密钥及访问条件，其中，4 个字节的访问条件是对每个扇区 4 个块的读写定义。

1.5 实验步骤

1.5.1 写卡操作

- 1) 实验箱上电前，把 GEC-RFID 模块正确安装到具有“RFID”模块标志的地方（**注意** **插拔任何器件或者模块，需要在断电的情况下进行**）。由于实验箱硬件模块较多，RFID 模块与 3G/GPRS 模块的串口复用，故此请把 **S2 开关按钮** 由“1”拨到“3”处，以保证串口能够正常的通信。

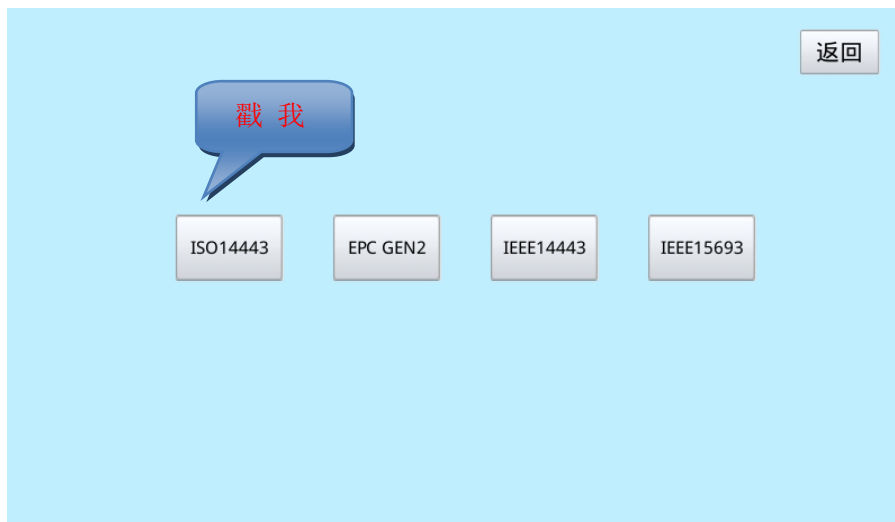
- 2) 实验箱完全开机后，利用超级终端，连接实验箱中的 ARM 网关。接着把“光盘 A 中—>RFID—>高频 RFID—>arm 目标文件”目录中的所有文件拷贝到 ARM 板中。启动我们的 RFID 实验程序，该程序是 Qt 所编，故要加参“-qws”启动。

```
# ./rfid_experiment -qws
```

- 3) 启动程序后，进入下面界面：



点击“本地 RFID 读写”按钮，进入实验箱本地的 RFID 读写操作，进入后便是针对各种射频通信模式的列举，我们的实验仅针对于 ISO14443 协议。



进入 ISO14443 读写界面



由于我们的 GEC-RFID 射频读写器模块已固定在串口上，故不用对串口进行任何设置，默认即可。

4) 到这里后，我们先确定设备的可用性。准备好 IC 卡，点击“读标签”按钮，GEC-RFID 模块开始不断轮询，经过防碰撞等一系列过程获取符合的 IC 卡序列号，如下图所示：



当按钮“读标签”变为“停止读取”的时候，把 IC 卡靠近 GEC-RFID 模块，如出现下图，即可证明系统工作正常。



本程序获取 ID 号为单触发，故获取后将停止 RFID 模块轮询工作。

5) 写卡内容，需通过对数据源的进行编辑，我们通过软键盘来达到编辑效果。点击界面上的“”，调出软键盘，输入除“#”字符的任意字符，如图输入数据：



6) 编辑好待写数据后，点击“写入数据”按钮，如图所示表明 GEC-RFID 模块正在感应 IC 卡中。



7) 实验结果如下图所示，表示数据成功写入 IC 卡数据块中。在 1.5.2 中我们将把刚写进入的数据重新读取出来。



1.5.2 读卡操作

我们需要把实验 1.5.1 写入的数据重新读取并显示出来，请保证以上步骤的正确性。接着，点击“读取数据”按钮，进入不断循环的读过程，期间把 IC 卡靠近 GEC-RFID 模块的感应区。读取正常后，将把数据一一列举到列表中，如下图。



点击“停止读取”即可停止扫描工作。

实验二：以太网远程模式读写卡实验

2.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的《GEC-RFID 使用说明书》。
- 了解和掌握 ISO14443 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 Mifare S50 电子标签 IC 卡的数据的读写。
- 掌握以太网配置，理解通过以太网实现远程读写卡。

2.2 实验设备

GEC210 物联网实验箱一套、GEC-RFID (HF 模块) 一块、电源 1 个、Mifare S50 电子标签 IC 卡一张、网线 2 条、PC 一台。

2.3 实验内容

- 完成 GEC210 网络设置，测试网络连通性；
- 通过以太网实现远程读写 IC 卡。

2.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息 (Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者主动发送某一频率的信号 (Active Tag，有源标签或主动标签)；解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据，在实际应用中，电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据，从而达到自动识别体的目的。通常阅读器与电脑相连，所读取的标签信息被传送到电脑上进行处理。

高频 RFID 的工作频率为 13.56MHz。

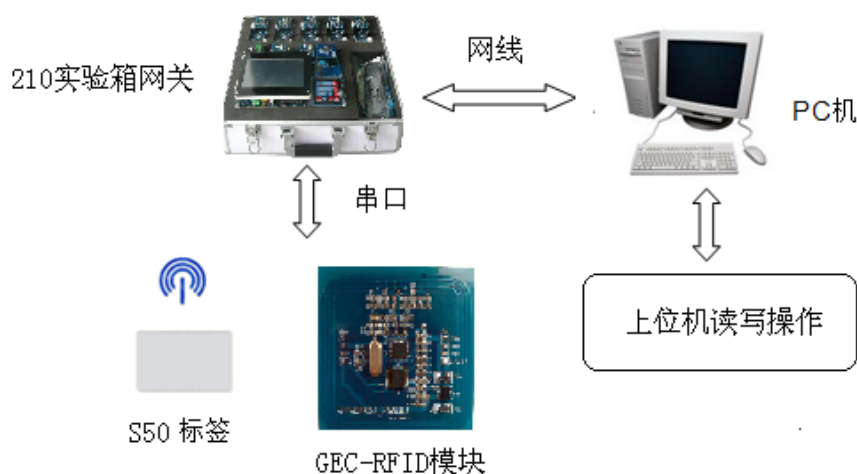
必要知识点：ISO14443 标签存储器

Mifare S50 非接触式 IC 卡内部有 1 个 EEPROM，分成 0~15 共 16 个扇区，每个扇区分成 0~3 共 4 块，每块 16 字节。

1、扇区 0 的块 0 是厂商标志字节，保存着卡信息及厂商信息。其中 IC 卡的序列号就存储此处，我们的 Mifare S50 只要通过一级碰撞即可得到 4 字节的序列号。

2、每个扇区的块 3 保存着该块的密钥 A 密钥 B 及该块的访问条件，每个扇区都有自己的一套密钥及访问条件，其中，4 个字节的访问条件是对每个扇区 4 个块的读写定义。

工作拓扑图：



2.5 实验步骤

2.5.1 写卡操作

1) 远程服务器：

在光盘 A 中的“RFID—>高频 RFID—>pc 目标文件”中找到 RFID_PC.exe 可执行

文件，双击运行  RFID_PC.exe 程序。



设置基于 TCP/IP 通信的服务器端口，默认 8088，点击确定按钮应用该设置。



点击窗口顶部的“RFID 识别”，进入 RFID 写数据面板。

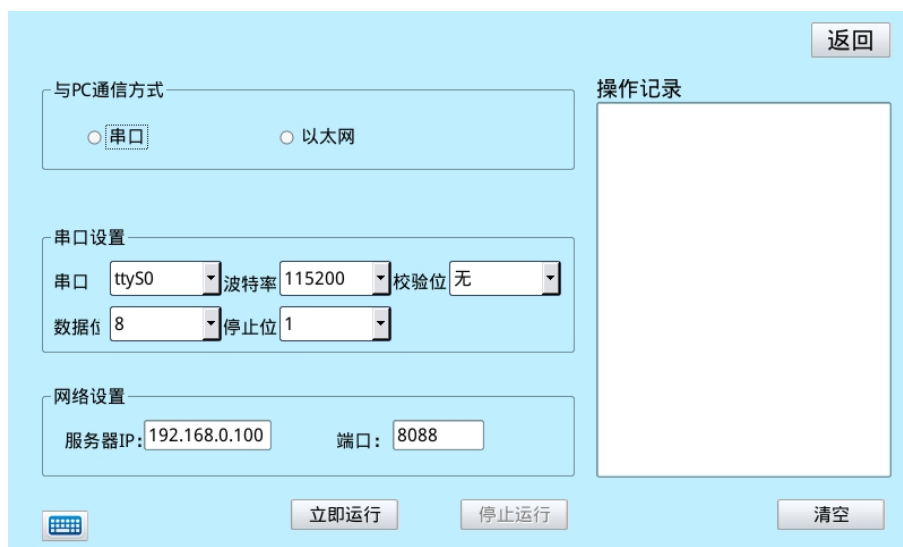


在 ARM 客户端连接上服务器之前,检测 ID 和写入功能均无作用,下面我们启动 ARM 网关,作为客户端连接主机。

2) ARM 网关:

①按照实验一的方法,启动 RFID 应用程序 rfid_experiment





与PC通信方式

☐ 串口 ☐ 以太网

串口设置

串口: 波特率: 校验位:

数据位: 停止位:

网络设置

服务器IP: 端口:

返回

操作记录

立即运行 停止运行 清空

②选择以太网通信方式，并通过软键盘设定 PC 服务器 IP，端口。



与PC通信方式

☐ 串口 ☒ 以太网

串口设置

串口: 数据位:

网络设置

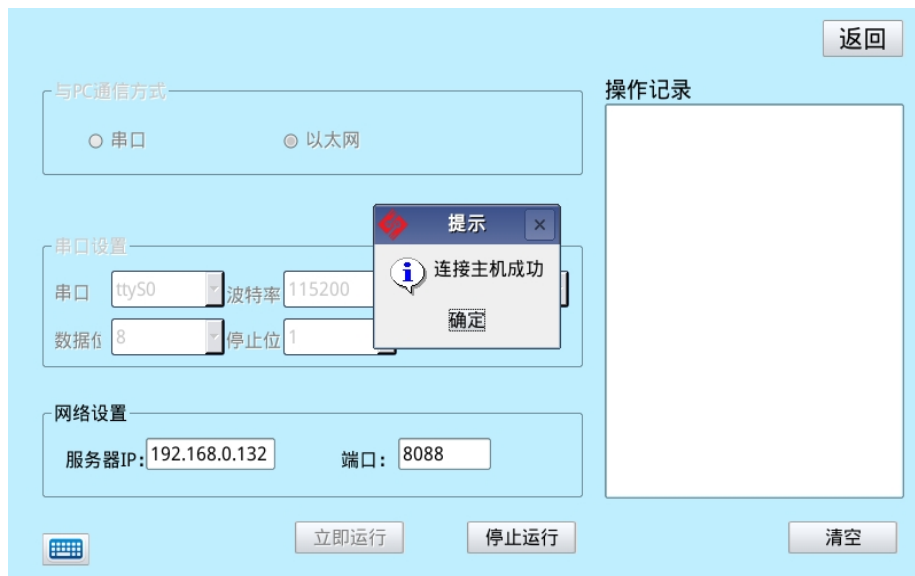
服务器IP: 端口:

返回

操作记录

立即运行 停止运行 清空

③由于服务器已启动，故应能正常连接上服务器，否则将提示连接失败，请检查网络。
如下图：



④同样的操作步骤，先检查 IC 卡的序列号，点击检测 IC，将 IC 卡靠近 GEC-RFID 感应模块。如正常获取，将在该按钮左侧显示 ID 号，相应地，ARM 网关界面也提示相关的操作信息。

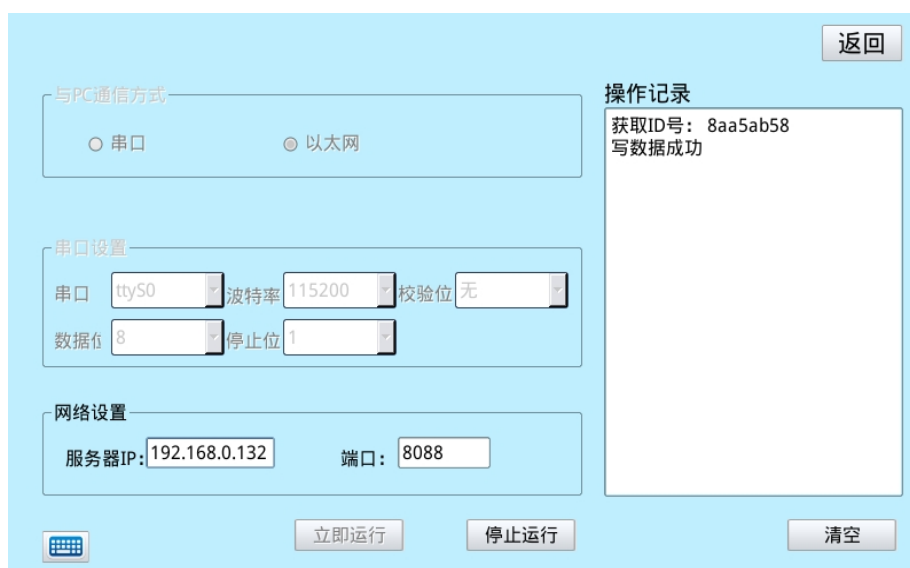


⑤写数据：

在写卡内容编辑框内输入待写数据，随后点击“写入”按钮，将 IC 卡靠近 GEC-RFID 感应模块，界面返回结果。



相应地，ARM 端界面也提示相关的操作信息。



在 ARM 界面上，停止运行，完成写数据工作。

2.5.2 读卡操作

①在 2.5.1 章节的基础上，切换界面到 RFID 读数据面板



②点击“请求 ID”，发送操作命令，接着 ARM 网关做出相应后，把 IC 卡靠近 RFID 模块感应区。结果如下图，ARM 网关返回了 IC 的序列号和块内数据。



③下图为 ARM 网关的界面情况：

返回

与PC通信方式

☐ 串口 ☒ 以太网

串口设置

串口ttyS0波特率115200校验位无

数据位8停止位1

网络设置

服务器IP:192.168.0.132端口:8088

立即运行

停止运行

清空

操作记录

获取ID号: e2b55dbb
写数据成功
读数据: id:E2B55DBB
data:www.gec-edu.org

至此，以提问远程读写卡实验结束。

实验三：串口模式读写卡实验

3.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的《GEC-RFID 使用说明书》。
- 了解和掌握 ISO14443 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 Mifare S50 电子标签 IC 卡的数据的写入与读取。
- 了解通过 RS232 串口通信的 RFID 写数据、读数据流程。

3.2 实验设备

GEC210 物联网实验箱一套、GEC-RFID (HF 模块) 一块、电源 1 个、Mifare S50 电子标签 IC 卡一张、RS232 串口线一条、PC 一台。

3.3 实验内容

- 通过 RS232 串口实现远程写卡。
- 通过 RS232 串口实现远程读卡。

3.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息 (Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者主动发送某一频率的信号 (Active Tag，有源标签或主动标签)；解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据，在实际应用中，电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据，从而达到自动识别体的目的。通常阅读器与电脑相连，所读取的标签信息被传送到电脑上进行下一步处理。

高频 RFID 的工作频率为 13.56MHz。

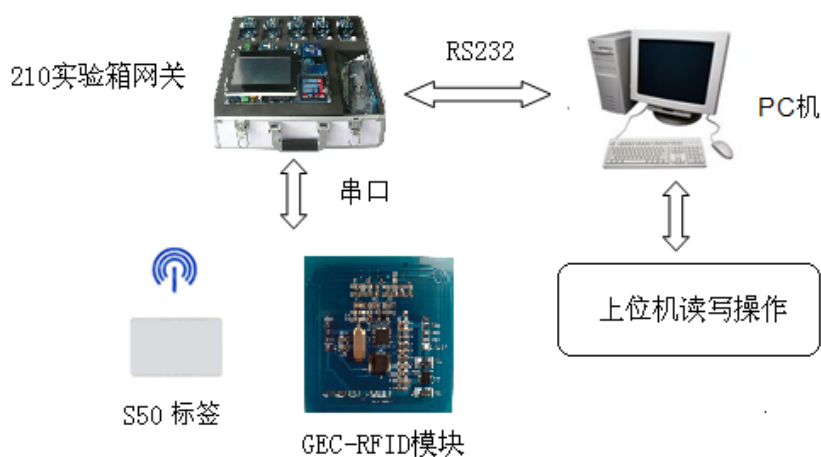
必要知识点：ISO14443 标签存储器

Mifare S50 非接触式 IC 卡内部有 1 个 EEPROM，分成 0~15 共 16 个扇区，每个扇区分成 0~3 共 4 块，每块 16 字节。

1、扇区 0 的块 0 是厂商标志字节，保存着卡信息及厂商信息。其中 IC 卡的序列号就存储此处，我们的 Mifare S50 只要通过一级碰撞即可得到 4 字节的序列号。

2、每个扇区的块 3 保存着该块的密钥 A 密钥 B 及该块的访问条件，每个扇区都有自己的一套密钥及访问条件，其中，4 个字节的访问条件是对每个扇区 4 个块的读写定义。

工作拓扑图：



3.5 实验步骤

3.5.1 写卡操作

1) PC 设置：

在完成实验一和实验二的情况下，把以太网通信模式改为串口通信模式。还记得在前言说明获取的 PC 串口号吗？这里设置的就是该串口号。不过设置之前，还要把超级终端的串口占用解除，不然会出现下面错误。



解除占用方法：

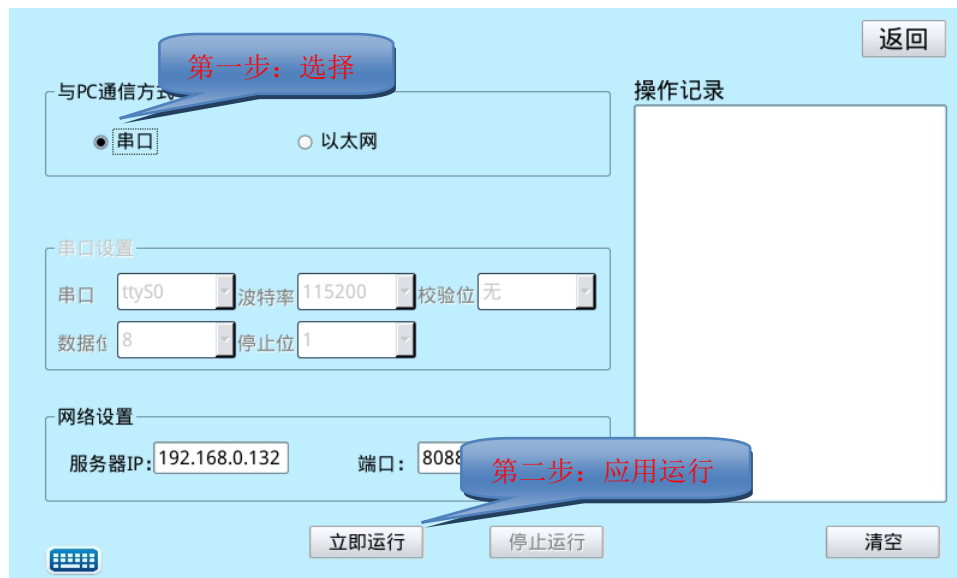


然后回到 RFID 应用程序界面，点击确定，设置串口通信模式生效。



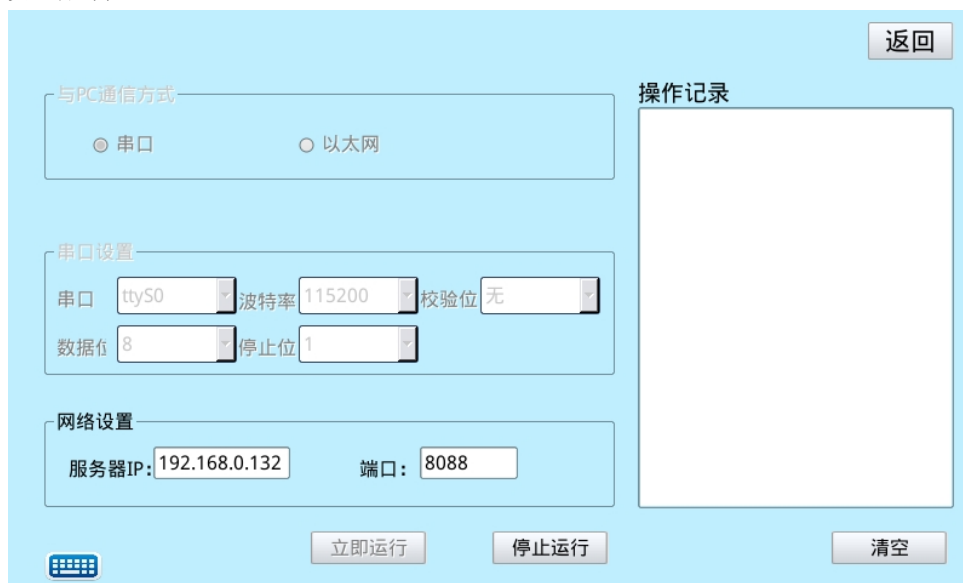
2) arm 网关设置:

把实验四的以太网通信方式改为 RS232 方式, 在“与 PC 通信方式”框中改为“串口”, 然后点击“立即运行”应用设置:



The screenshot shows a configuration window for the ARM gateway. It has a light blue background. At the top right is a '返回' (Return) button. The main area is divided into two columns. The left column contains three sections: '与PC通信方式' (Communication with PC), '串口设置' (Serial Port Settings), and '网络设置' (Network Settings). The '与PC通信方式' section has two radio buttons: '串口' (Serial Port) which is selected, and '以太网' (Ethernet). A blue callout bubble with the text '第一步: 选择' (Step 1: Select) points to the '串口' button. The '串口设置' section has four dropdown menus: '串口' (ttyS0), '波特率' (115200), '校验位' (无), and '数据位' (8). The '网络设置' section has two text input fields: '服务器IP' (192.168.0.132) and '端口' (8088). A blue callout bubble with the text '第二步: 应用运行' (Step 2: Apply and Run) points to the '立即运行' (Run Immediately) button. The right column is titled '操作记录' (Operation Record) and is currently empty. At the bottom are three buttons: '立即运行' (Run Immediately), '停止运行' (Stop Running), and '清空' (Clear).

设置成功:



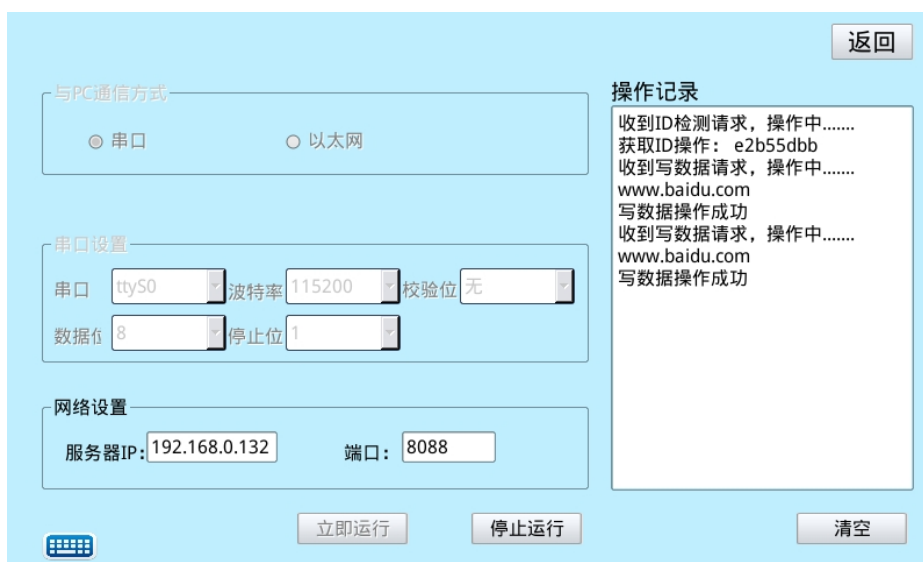
This screenshot is identical to the one above, showing the same configuration window. The '串口' (Serial Port) option is still selected under '与PC通信方式'. The '立即运行' (Run Immediately) button is highlighted, indicating the configuration has been applied successfully.

3) 写卡数据操作步骤与实验二的以太网写卡实验相似, 先点击“写入”, 然后把 IC 卡片靠近 RFID 模块感应区。下面为操作结果:

PC 服务器端:



ARM 网关:



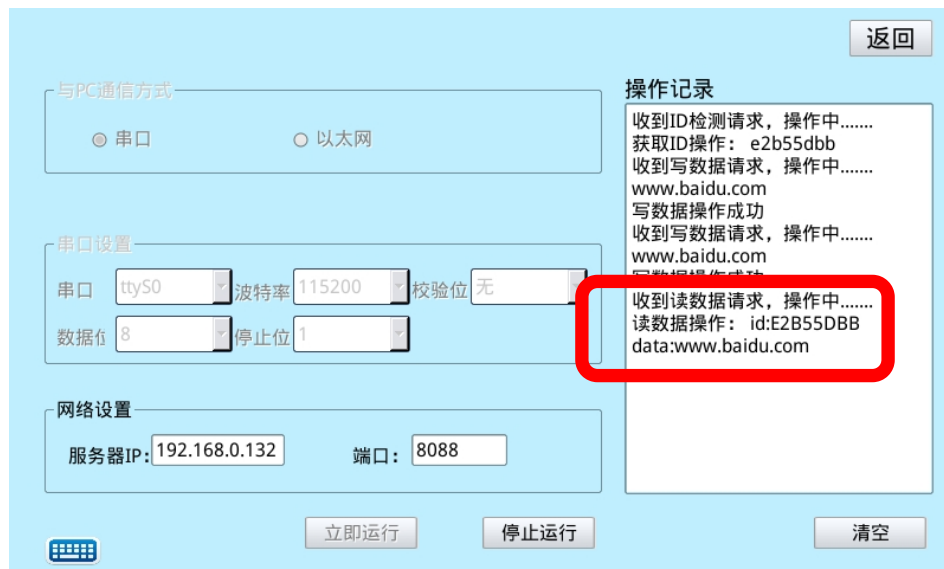
3.5.2 读卡操作

读卡数据操作步骤与实验二中的以太网读卡实验相似，下面为操作结果：

PC 服务器端：



ARM 网关:



实验四：高频 RFID 商品管理系统演示实验（综合性）

4.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的《GEC-RFID 使用说明书》。
- 了解和掌握 ISO14443 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 Mifare S50 电子标签 IC 卡的序列号的获取。
- 了解高频 RFID 技术在实际中的应用过程

4.2 实验设备

GEC210 物联网实验箱一套、GEC-RFID（HF 模块）一块、电源 1 个、Mifare S50 电子标签 IC 卡一张、RS232 串口线（或网线）一条、PC 一台。

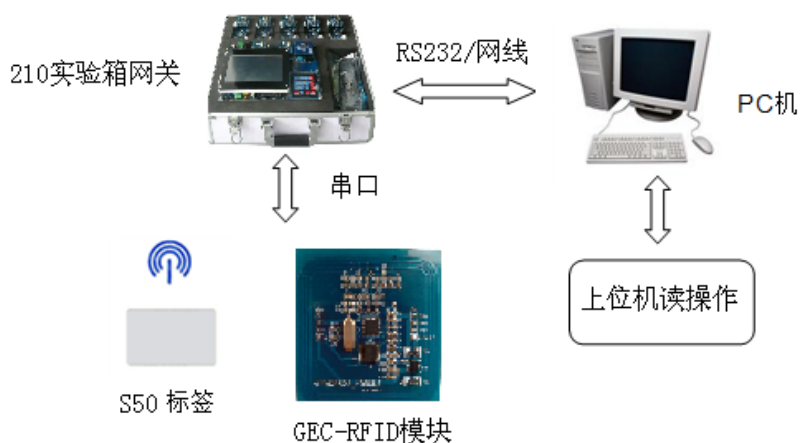
4.3 实验内容

PC 通过 RS232 或者网线连接 ARM 实验箱网关，发出单触发读卡动作，请求待注册 IC 标签卡。然后 PC 服务器根据 IC 序列号以 SQLite 数据库为载体形式，存储其附带的相关商品信息，随后提供查询功能。

4.4 实验原理

根据 ISO14443 标准的 IC 卡，可用作诸多用途。在此，仅需要其序列号，作为唯一注册、认证码。以该序列号辅以一系列比如商品类型、型号、数量等信息存储到 PC 数据库中，方便进行统一管理。最后，以商品名称来查询所有符合条件的商品信息。注意，每次启动程序时系统均会清楚原有数据，数据库文件存放在主程序同级目录中。

工作拓扑图：



4.5 实验步骤

1) 获取 IC 卡序列号

在实验二或实验三的基础上，获取 IC 卡序列号。在保证 ARM 网关客户端已通过串口或以太网正确连接的情况下，请求 IC 序列号，如下图，点击请求 ID，接着在 ARM 网关上的 GEC-RFID 读写器模块上感应 IC 卡片



获取到信息后将会反映到界面上。

2) 注册商品:

在 IC 信息列表选中任何一个表项，然后在右侧的信息中选择商品信息，然后点击卡片注册，届时注册成功。



3) 查询

点击“库存查询”，打开查询界面、设置查询条件，最后查询结果：



实验五：U 盘式低频 RFID 读卡实验

5.1 实验目的

- 了解和掌握 125K 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 ARM 网关与 USB RFID 模块的通讯与数据获取。
- 了解低频 RFID 技术在实际中的应用过程

5.2 实验设备

GEC210 物联网实验箱一套、125K-USB-RFID (LF 模块) 一块、电源 1 个、ID 锁匙扣卡一个、RS232 串口线一条、PC 一台。

5.3 实验内容

- 实现低频 125Khz USB RFID 模块与 ARM 网关终端通讯，读取锁匙扣卡的 ID 号，
- 熟悉实验过程，了解 Linux 系统下 QT 界面操作与应用

5.4 实验原理



该模块支持 TK4100, EM4100, EM4001 等 125KHZ 钥匙扣或卡片；支持嵌入式操作系统 Linux, Android 等系统

5.5 实验步骤

1) 拷贝程序:

在光盘 A 中的目录“RFID—>低频 RFID—>目标文件”内，找到“low_rfid_usb”可执行文件，并拷贝到 ARM 板文件系统中。

2) 运行程序:

在程序当前路径键入命令更改执行权限:

```
# chmod +x low_rfid_usb
```

在程序当前路径键入命令运行程序:

```
# ./low_rfid_usb -qws
```

```
[root@GEC210 /]# chmod +x low_rfid_usb
[root@GEC210 /]# ./low_rfid_usb -qws
```

这样，程序就启动了。



3) 读卡操作:

- ① 程序启动后，插入 USB 低频读卡器。
- ② 点击界面中的编辑框，使之为焦点选中，光标闪烁，然后把低频卡片靠近 U 盘读卡器。这时，若读卡器正确获取卡号，将在界面上更新。



4) 退出程序:

终端内使用快捷键“Ctrl + C”。

实验六：串口式低频 RFID 读卡实验

6.1 实验目的

- 了解和掌握 125K 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 ARM 网关与 USB RFID 模块的通讯与数据获取。
- 了解低频 RFID 技术在实际中的应用过程

6.2 实验设备

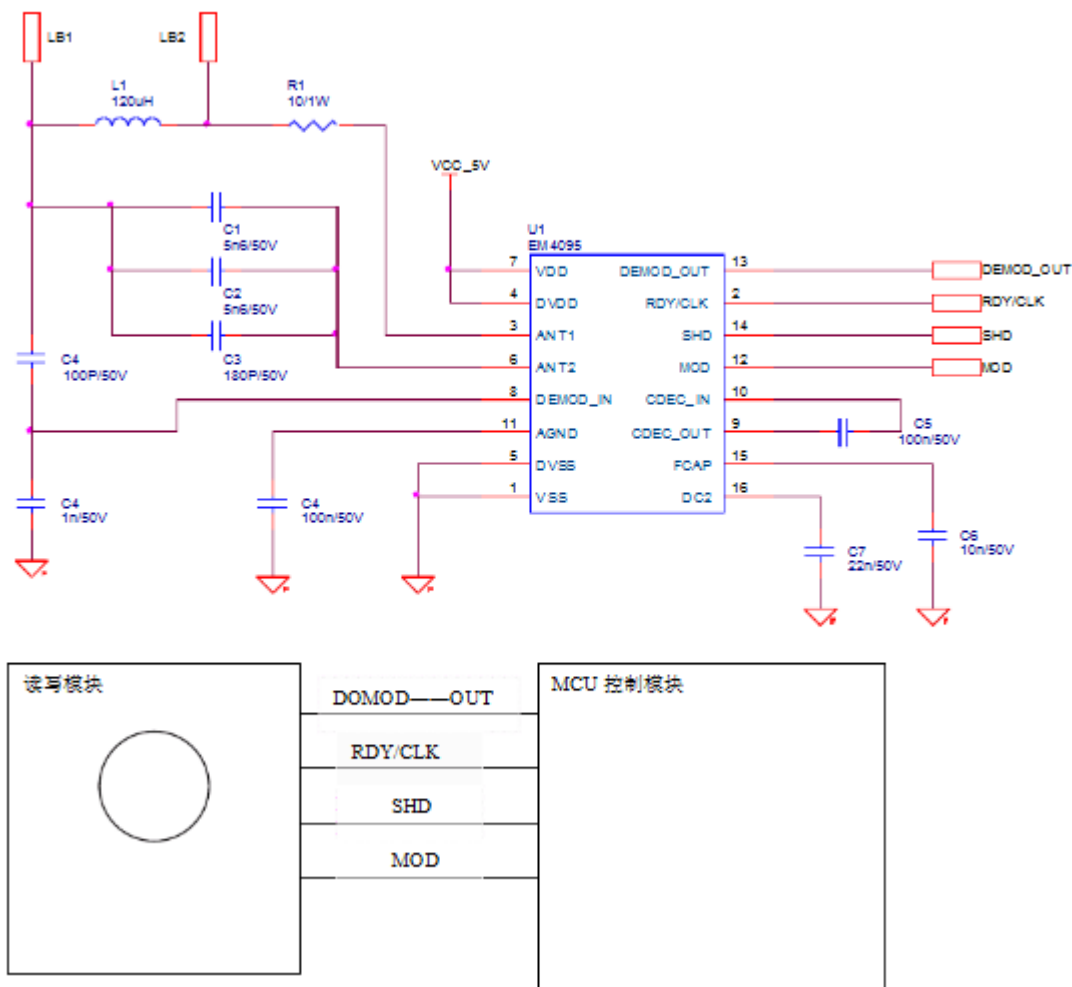
GEC210 物联网实验箱一套、125K-串口-RFID (LF 模块) 一块、电源 1 个、ID 锁匙扣卡一个、RS232 串口线一条、USB 线（接口两端为一端是 A 口，一端是 B 口）一条、PC 一台。

6.3 实验内容

- 实现低频 125Khz RFID 模块与 ARM 网关终端通讯，读取门禁卡的 ID 号，
- 熟悉实验过程，了解 Linux 系统下 QT 界面读卡操作与应用

6.4 实验原理

EM4095 典型应用原理图



原理分析：EM4095 的引脚 SHD 和 MOD 用来操作设备。当 SHD 为高电平的时候，EM4095 为睡眠模式，电流消耗最小。在上电的时候，SHD 输入必须是高电平，用来使能正确的初始化操作。当 SHD 为低电平的时候，回路允许发射射频场，并且开始对天线上的振幅调制信号进行解调。引脚 MOD 是用来对 125KHz 射频信号进行调制的。事实上，当你 1) 在该引脚上施加高电平时，你将把天线驱动阻塞，并关掉电磁场；2) 在该引脚上施加低电平，将使片上 VCO 进入自由运行模式，天线上将出现没有经过调制的 125KHz 的载波。EM4095 用作只读模式，引脚 MOD 没有使用，推荐将它连接至 VSS。锁相环由环滤波、电压控制振荡器和相比较模块组成。通过使用外部电容分压，DEMOD_IN 引脚上得到天线上的真实的高电压。这个信号的相和驱动天线驱动器的信号的相进行比较。所以锁相环可以将载波频率锁定在天线的谐振频

率上。根据天线种类的不同,系统的谐振频率可以在 100kHz 到 150kHz 之间的范围内。当谐振频率在这一范围内的时候,它就会被锁相环锁定。

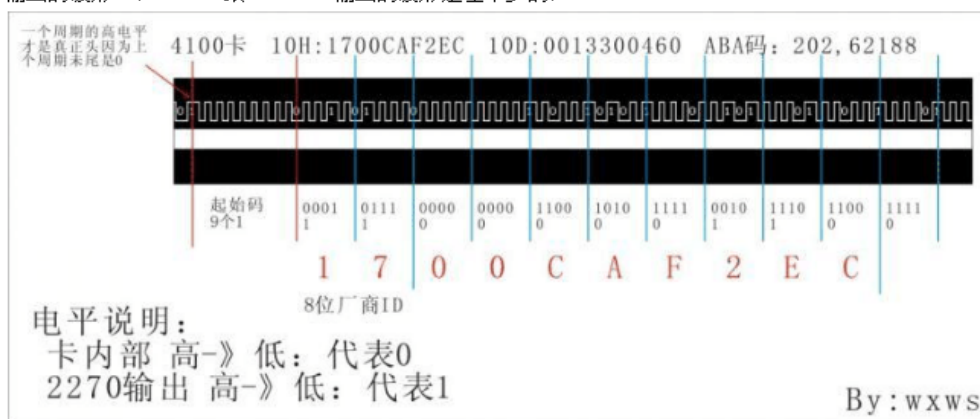
接收模块解调的输入信号是天线上的电压信号。DEM0D_IN 引脚也同来做接收链路的输入信号。DEM0D_IN 输入信号的级别应该低于 VDD-0.5V,高于 VSS+0.5V。通过外部电容分压可以调节输入信号的级别。分压器增加的电容必须通过相对较小的谐振电容来补偿。振幅调制解调策略是基于“振幅调制同步解调”技术的。接收链路由采样和保持、直流偏置取消、带通滤波和比较器组成。DEM0D_IN 上的直流电压信号通过内部电阻设置在 AGND 引脚上。AM 信号被采样,采样通过 VCO 时钟进行同步,所有的信号直流成分被 CDEC 电容移除。进一步的滤波把剩下的载波信号、二阶高通滤波器和 CDC2 带来的高频和低频噪声进一步移除。经过放大和滤波的接收信号传输到异步比较器,比较器的输出被缓存至 DEM0D_OUT。RDY/CLK 这个信号为外部微处理器提供 ANT1 上信号的同步时钟以及 EM4095 内部状态的信息。ANT1 上的同步时钟表示 PLL 被锁定并且接收链路操作点被设置。当 SHD 为高电平时, RDY/CLK 引脚被强制为低电平。当 SHD 上的电平由高转低时, PLL 为锁定状态,接收链路工作。经过时间 Tset 后, PLL 被锁定,接收链路操作点已经建立。这时候,传送到 ANT1 上的信号同时也传送到 RDY/CLK,提示微处理器可以开始观察 DEM0D_OUT 上的信号和于此同时的时钟信号。当 MOD 为高电平时, ANT 驱动器关闭,但此时 RDY/CLK 引脚上的时钟信号仍然在继续。当 SHD 引脚上的电平从高到低之后,经过时间 Tset 后, RDY/CLK 引脚上的信号被 100k Ω 的下拉电阻拉低。这样做的原因是为了标签的 AM 调制低于 100% 情况下 RDY/CLK 的扩展功能。在这种情况下它被用来做为辅助驱动器。该辅助驱动器在调制时使线圈上保持较低的振幅。

DVDD 和 DVSS 脚应该分别和 VDD 以及 VSS 连接。应该注意到,通过管脚 DVDD 和 DVSS 流过的驱动器电流造成的电压降不会引起 VDD 和 VSS 上的电压降。在 DVSS 和 DVDD 脚之间应该加一个 100nF 的电容,并使其尽量靠近芯片。这将防止由于天线驱动器引起的电源尖峰。对管脚 VSS 和 VDD 进行隔离也是有用的。隔离电容不包含在 EM4095 的计算表中。所有和管脚 DC2/AGND/DMOD_IN 相关的电容都应该连接到相同的 VSS 线上。这条线应该直接和芯片上的管脚 VSS 相连。该线不能在连接其它元件或者成为为 DVSS 供电的线路的一部分。因为 ANT 驱动器使用 VDD 和 VSS 提供的电源的级别来为天线驱动,所有电源的所有变化和噪声都将毫无保留的直接影响天线谐振回路。任何将引起天线高压以 mV 级波动的电源波动都将导致系

统性能下降甚至发生故障。特别要注意 20kHz 的滤波器低频噪声，因为响应器的信号就在这个频率水平上。AGND 管脚上的电容值可以从 220nF 上升到 1uF。电容越大将越明显的减小接收噪声。AGND 的电压可以通过外部电容和内部的 2kΩ 的电阻进行滤波。EM4095 不限制 ANT 驱动器发出的电流值。这两个输出上的最大绝对值是 300mA。对天线谐振回路的设计应该使最大的尖峰电流不超过 250mA。如果天线的品质因数很高，这个值就可能超过，则必须通过串联电阻加以限制。增加 Cdc2 电容值，将增加接收带宽，进而增加斜坡信号的接收增益。Cdc2 的推荐范围是 6.8nF 到 22nF。Cdec 为 33nF 到 220nF。电容值越高，开始上升时间越长。

FCAP 引脚上的偏置电压。这个偏置电压补偿了外部天线驱动器引起的相位偏移。这样的相位偏移会导致锁相环在不是天线回路串联谐振频率的频率上工作。为了读头回路的正常操作，这个偏置电压需要根据天线的品质因数和输出部分的滞后来进行调节。在使用高品质因数天线回路并且增强器是必须而且重要的应用产品中，会出现这样的对相位偏移的补偿。所以，这些回路比其它电路对在错误的频率上工作更加敏感。尽管使用了外部解调器，天线信号仍然要进入 EM4095。因为它要做为锁相环的参考信号。要使用一个电容分压来减小来自天线的高电压。电阻分压会加重由于输入电容带来的相移效应。在 EM4095 BOOSTER CIRCUIT 中，一个高压 NMOS 三极管隔离了调制时候的放电路径。所以操作点收到了保护。控制 NMOS 门的信号必须与 MOD 信号同步设为低电平，只有在天线上的振幅在调制之后恢复后该信号才可以置高电平。对于高品质因数的天线，天线上的电压较高，读取灵敏性被电容分压器的解调灵敏性限制。通过使用外部检测回路可以提高读取灵敏性。输入取自天线的高压端，直接送入 CDEC_IN 引脚。可是，PLL 锁定仍需要电容分压器。

输出的波形：（U2270B 跟 EM4095 输出的波形是差不多的）



1) 拷贝程序:

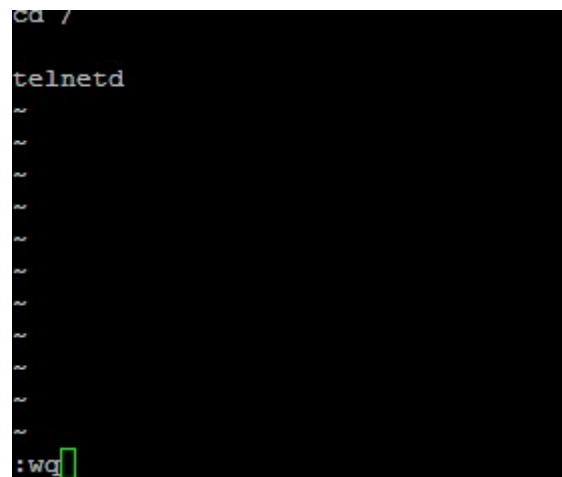
2) 启动 telnetd 服务:

编辑/etc/profile 脚本文件，在后面追加一行：

在键盘上按下按键“i”，使 vi 编辑器进入编辑模式，然后追加内容 telnetd，如下图：



编辑完后键盘按下“Esc”键→“: wq”，保存退出。



在终端内键入命令重启系统:

reboot

- ② 在刚启动，uboot 引导时，迅速按下回车键：

```
CPU: S5PV210@1000MHz (OK)
      APLL = 1000MHz, HclkMsys = 200MHz, PclkMsys = 100MHz
      MPLL = 667MHz, EPLL = 96MHz
      HclkDsys = 166MHz, PclkDsys = 83MHz
      HclkPsys = 133MHz, PclkPsys = 66MHz
      SCLKA2M = 200MHz

Serial = CLKUART
Board:  GEC210
DRAM:   512 MB
Flash:  8 MB
SD/MMC: Card init fail!
0 MB
NAND:   256 MB
In:     serial
Out:    serial
Err:    serial
checking mode for fastboot ...
Hit any key to stop autoboot:  0
GEC210 #
GEC210 #
GEC210 #
GEC210 #
GEC210 #
```

- ③ 更改环境变量，注意这里不用保存，在不掉电的重启情况下，该环境变量设置维持一次有效，相当于 X86 电脑设置 bios 临时启动的效果。

```
# setenv bootargs root=/dev/mtdblock4 init=/linuxrc console=ttySAC1,115200
rootfstype=yaffs rw
# boot -----重启
```

- ④ 重启后，串口连接的终端停留在这里表示更改成功，串口 0 可以作普通串口用了

```
get_format
----- 1 -----
XIP Kernel Image ... OK
OK

Starting kernel ...

The boot_parameter addr is 30000100 machine id is 2456
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
```

4) telnet 远程登录终端：

在 windows 桌面系统的开始菜单—>运行，键入“cmd”回车，键入“telnet + ARM 的 ip”命令，回车。

```
C> 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.

:\Documents and Settings\newuser>telnet 192.168.0.36
```

输入登录用户名：

```
C:\ Telnet 192.168.0.36

GEC210 login: root
```

登录成功:

```
C:\ Telnet 192.168.0.36

GEC210 login: root
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
[root@GEC210 /]#
```

5) 启动 RFID 程序:

在程序当前路径键入命令更改执行权限:

```
# chmod +x low_rfid_serial0
```

在程序当前路径键入命运行程序:

```
# ./low_rfid_serial0 -qws
```

6) 读卡操作:

- ① 通过串口线连接串口式低频 RFID 读卡器与实验箱的串口 0 端口。
- ② 点击程序中的“监测 ID”，启动成功后:



把低频卡片靠近到读卡器上，界面自动更新读取到的卡号。



7) 退出程序:

终端内使用快捷键“Ctrl + C”。

实验七：超高频读写软件设置

说明：超高频模块资料文件夹名字“RFID 超高频中文版”，里面包含：SDK、用户手册、配套上位机操作软件。

名称	修改日期	类型
SDK	2013/5/10 9:17	文件夹
演示软件	2013/5/12 13:07	文件夹
用户手册	2013/5/10 13:43	文件夹

7.1 实验目的

掌握 UHF 读卡器与 PC 通信软件设置，熟悉和掌握设置过程和注意事项，以便完成后续的操作实验。

7.2 实验设备

PC 机一台，UHF 读卡器 1 台，电源 1 个，配套串口线 1 条。

7.3 实验内容

- 1) 完成 UHF 读写器模块参数设置；
- 2) 完成 UHF 读写器模块正常读取数据测试

7.4 实验原理

实现 PC 与 UHF 读卡器的串口通信设置。

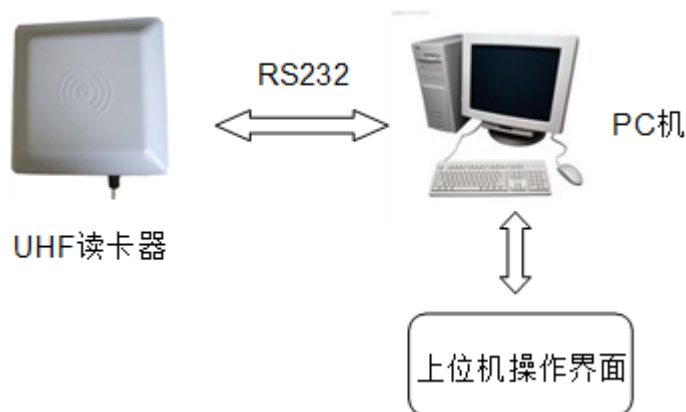


图 9.3.1: UHF 读卡器系统框架

7.5 实验步骤

1) 把 UHF 读卡器自带串口接口与 PC 串口接口连接起来, 并为 UHF 读卡器接上电源 (电源采用配套电源适配器);

注: 如果 PC 没有提供串口接口, 则需采用 USB 转串口模块, 来设置和收发 UHF 读卡器的数据。)

2) 打开并进入文件夹里面的演示文件目录

SDK	2013/5/10 9:17	文件夹
演示软件	2013/5/12 9:24	文件夹
用户手册	2013/5/10 13:43	文件夹

3) 选择 Csharp chV2.1 并双击进入该文件夹

名称	修改日期	类型	大小
Csharp chV2.1	2013/5/10 9:17	文件夹	
Delphi	2013/5/10 9:17	文件夹	
GEC900(vc)v2.1	2013/5/10 9:17	文件夹	
vb.netV2.1	2013/5/10 9:17	文件夹	

4) 选择 GEC900demomain 并双击进入该文件夹

名称	修改日期	类型	大小
GEC900demomain	2013/5/10 9:17	文件夹	

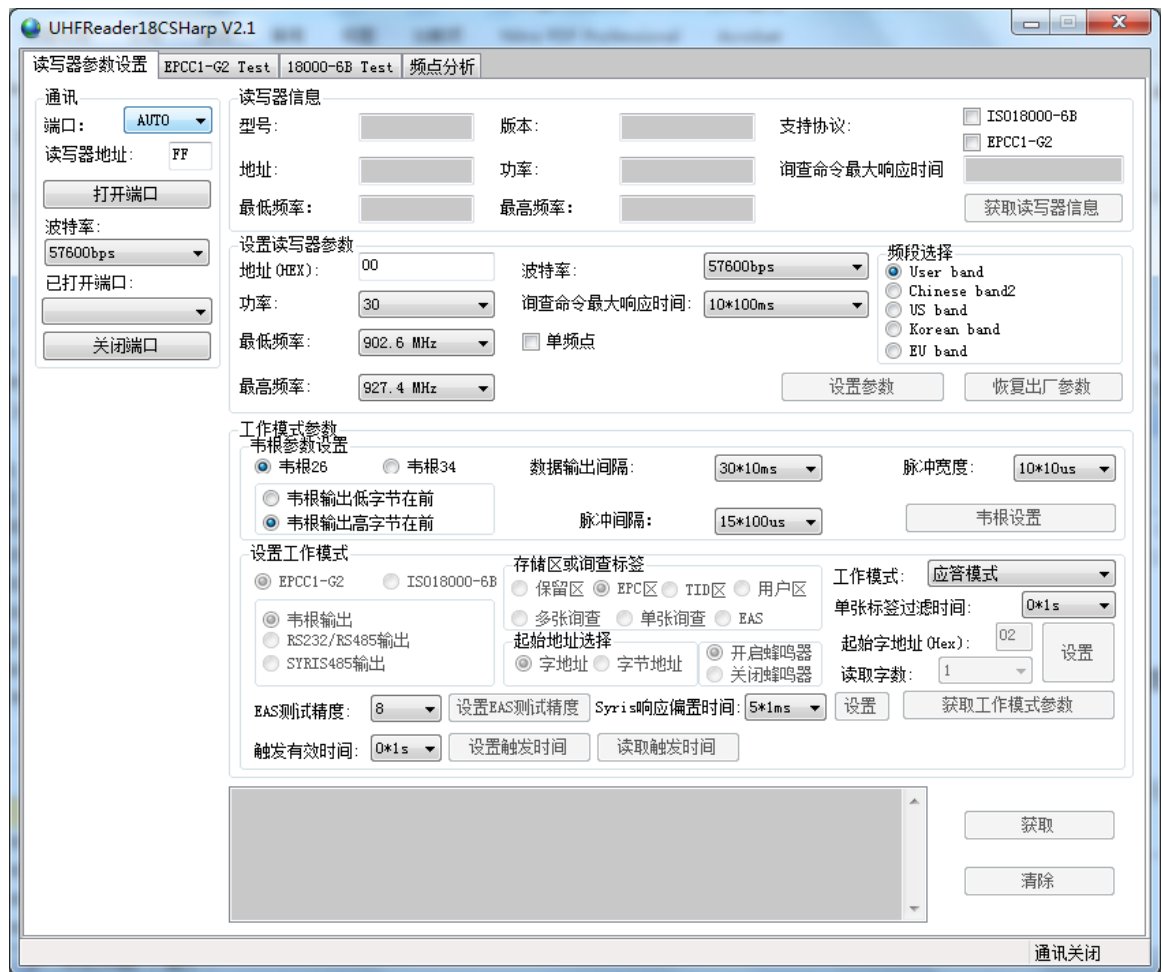
5) 选择 BIN 并双击进入该文件夹

名称	修改日期	类型	大小
bin	2013/5/10 9:17	文件夹	
obj	2013/5/10 9:17	文件夹	
Properties	2013/5/10 9:17	文件夹	
Form1.cs	2013/3/21 11:31	Visual C# Sourc...	164 KB
Form1.Designer.cs	2013/3/21 11:31	Visual C# Sourc...	186 KB
Form1.resx	2013/3/21 11:31	VisualStudio.res...	154 KB
Globe Connected.ico	2013/3/21 11:31	ICO 文件	98 KB
Program.cs	2013/3/21 11:31	Visual C# Sourc...	1 KB
UHFRReader18demomain.csproj	2013/3/21 11:31	Visual C# Projec...	4 KB
UHFRReader18demomain.sln	2013/3/21 11:31	SLN 文件	1 KB

6) 双击打开 “UHFRReader18demomain.exe”

名称	修改日期	类型	大小
Basic.dll	2013/3/21 11:31	应用程序扩展	295 KB
UHFRReader18CSharp.dll	2013/3/21 11:31	应用程序扩展	20 KB
UHFRReader18demomain.exe	2013/3/21 11:31	应用程序	328 KB
UHFRReader18demomain.pdb	2013/3/21 11:31	PDB 文件	150 KB
UHFRReader18demomain.vshost.exe	2013/3/21 11:31	应用程序	6 KB

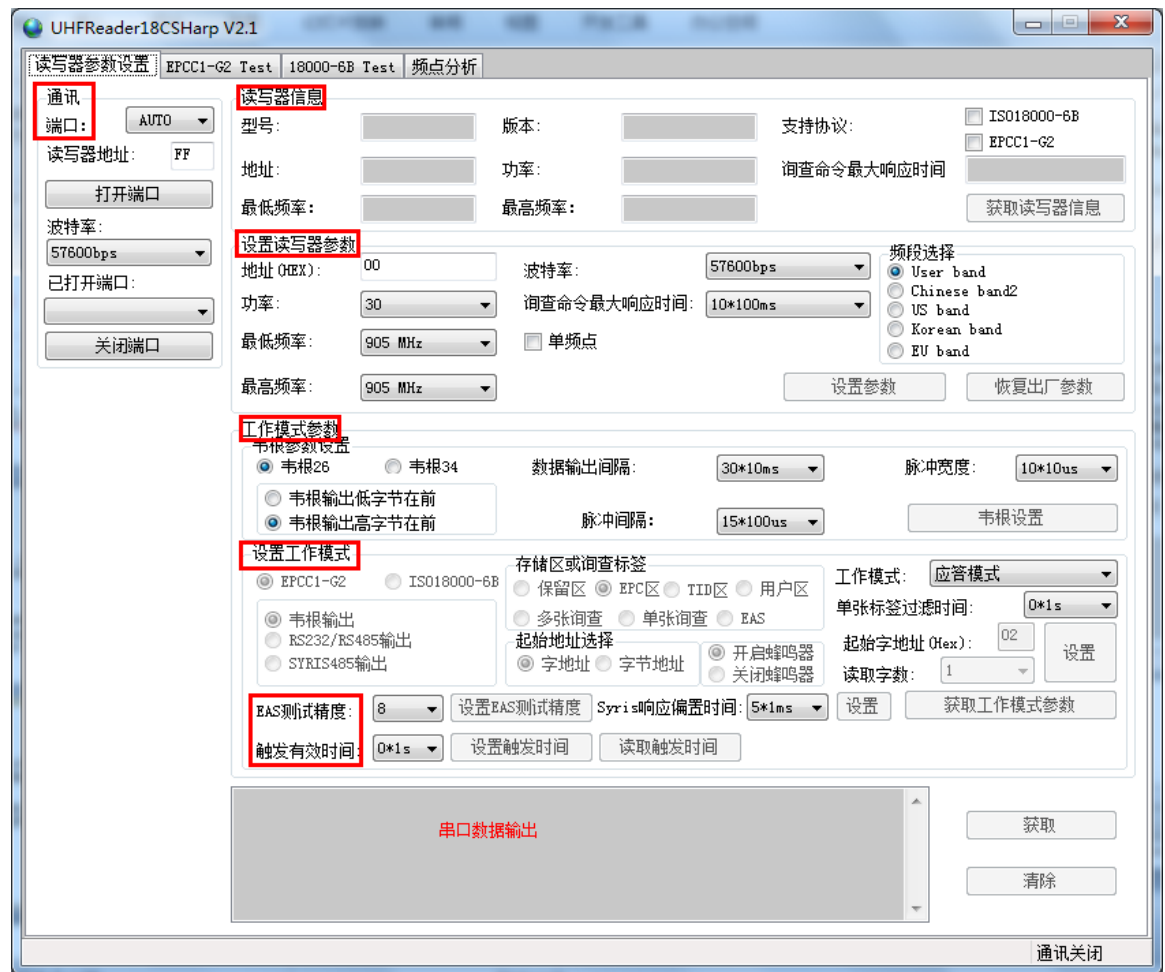
7) 双击打开 “UHFRReader18demomain.exe”, 界面如下图所示



■ 界面简介：

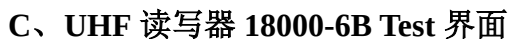
A、UHF 读写器设置参数

该界面主要包含通讯端口设置区、UHF 读写器信息区、设置读写器参数区、工作模式参数设置区、设置工作模式区、EAS 测试精度和出发时间设置区、串口输出显示区等；

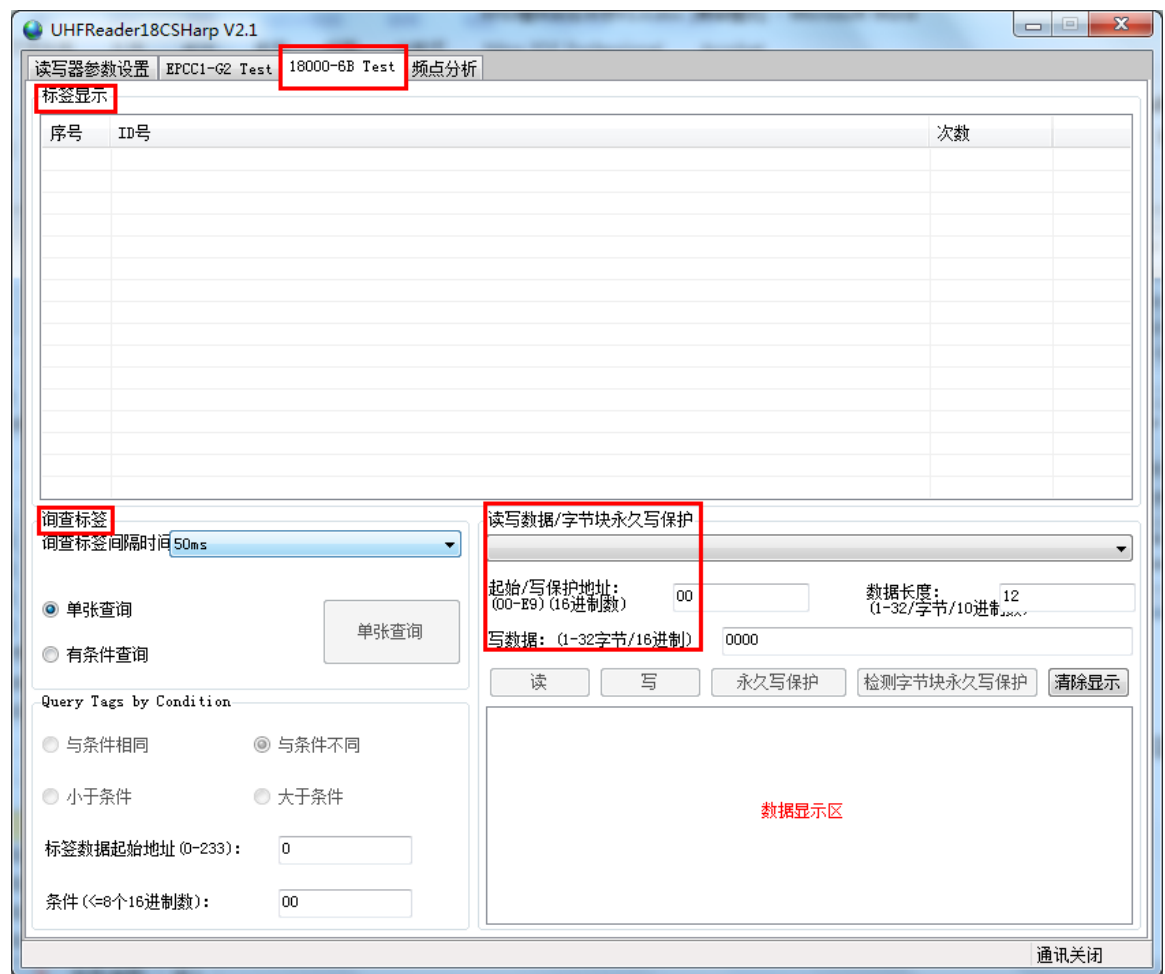


B、UHF 读写器 EPCC1-C2 Test 界面

该界面主要包含标签显示、UHF 读数据/写数据/块擦除、标签查询、数据显示等如下图所示：

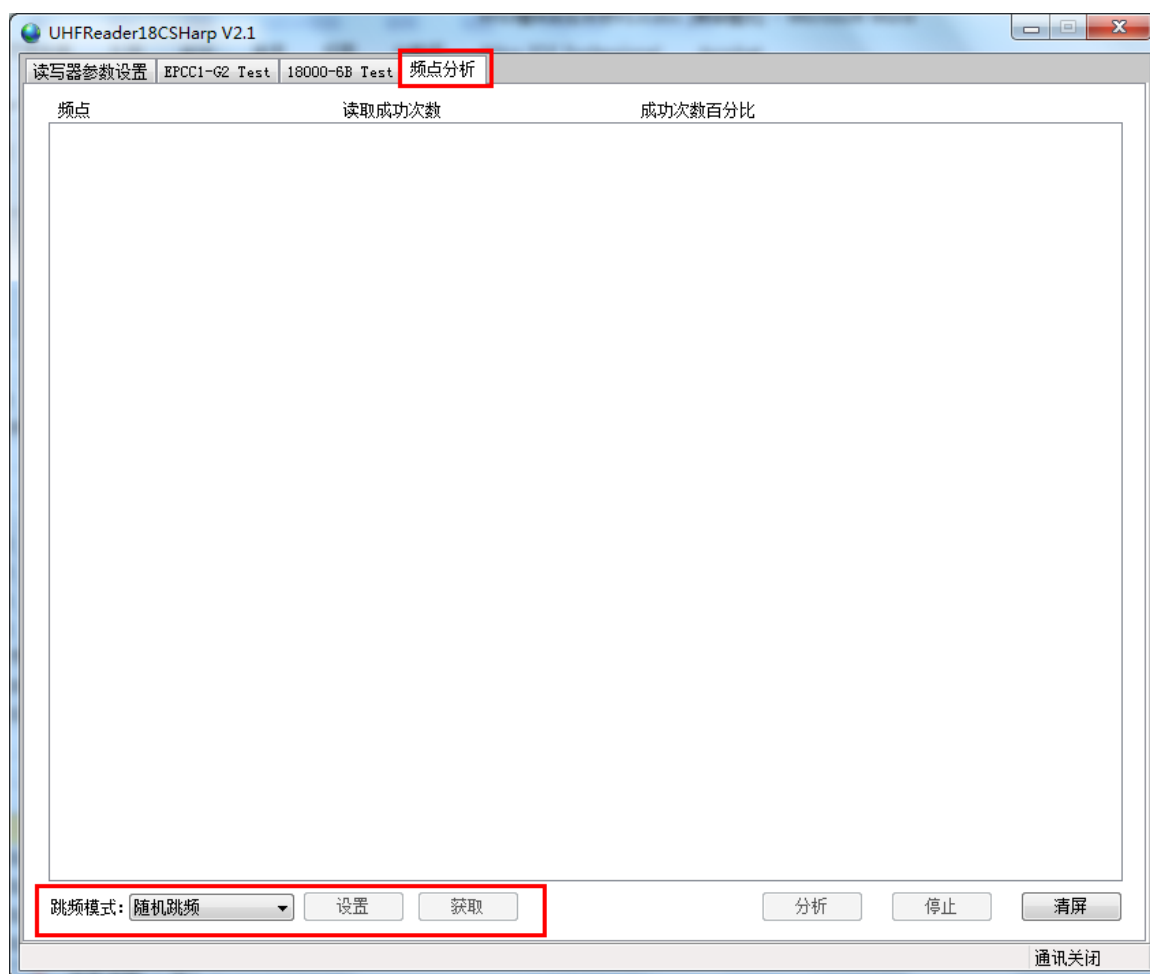


公司地址：广州科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园 B 栋
公司电话：020-69038926



D、UHF 读写器频点分析界面

该界面主要包含频点分析、跳频模式设置、数据显示等，如下图所示：



8) 设置读卡器与 PC 通讯接口, 选择 AUTO 的话, 上位机软件会自动检测串口端, 如果自动检测不到, 只能手动选择加载; 笔者采用 USB 转串口模块, 端口选用 AUTO 模式。



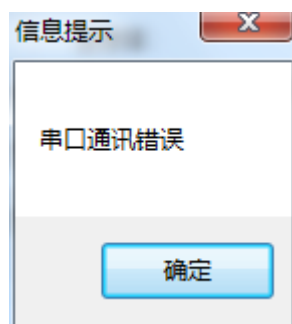
9) 设置串口波特率, 选择 57600bps, 默认的波特率为 “57600bps”



10) 选择 AUTO 和设置完波特率之后, 点击“打开端口”, 如下图所示, PC 上位机软件会自动检测串口端 (COM3), 如果自动检测不到, 只能手动选择加载; 因笔者采用 USB 转串口模块, 所以串口为 COM3, 如果是 PC 自带的串口, 则会显示“COM1”。



11) 选择 AUTO 和设置完波特率之后, 点击“打开端口”, 如果波特率和串口选择不对, 则会提示“串口通讯错误”, 这时需要检测串口连接线和软件设置是否正确。



12) 如果中途出现异常, 我们需要重新设置串口, 则选择“关闭串口”按钮, 如下图所示, 然后再重新“打开端口”按钮, 重新加载设置参数即可。



通讯

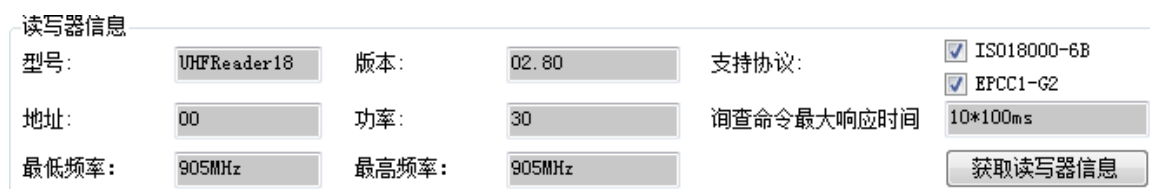
端口:

读写器地址:

波特率:

已打开端口:

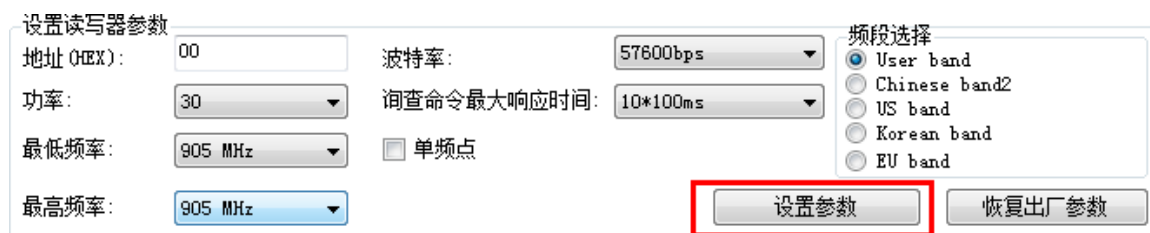
13) 点击“打开串口”按钮，UHF 读写器与 PC 通信正常之后，读写器信息区会显示 UHF 读写器的型号、版本、地址、功率等相关信息；



读写器信息

型号:	UHFReader18	版本:	02.80	支持协议:	☒ ISO18000-6B
地址:	00	功率:	30	查询命令最大响应时间	10*100ms
最低频率:	905MHz	最高频率:	905MHz	获取读写器信息	

14) 当然，我么可以通信设置读写器参数，对 UHF 读写器的硬件参数进行修改，如 UHF 读写器的串口波特率、功率、地址、最低频率和最高频率、频段选择等相关信息进行设置，设置完成之后我们点击“设置参数”按钮，则设置的参数完成设置，如果想恢复默认出厂参数，则点击“恢复出厂参数”按钮；



设置读写器参数

地址 (HEX):	00	波特率:	57600bps	频段选择 ☒ User band ☐ Chinese band2 ☐ US band ☐ Korean band ☐ EU band
功率:	30	查询命令最大响应时间:	10*100ms	
最低频率:	905 MHz	☐ 单频点		
最高频率:	905 MHz			

15) 然后我们进行 UHF 模块与 PC 通讯测试，工作模式参数采用默认，设置工作模式那里选择主动模式，标签选用“ISO18000-6B”，设置完成后，点击  按钮；

工作模式参数
韦根参数设置

☒ 韦根26 ☐ 韦根34 数据输出间隔: 30*10ms 脉冲宽度: 10*10us

☐ 韦根输出低字节在前 ☒ 韦根输出高字节在前 脉冲间隔: 15*100us 韦根设置

设置工作模式

☐ EPCC1-G2 ☒ ISO18000-6B 存储区或查询标签

☐ 韦根输出 ☒ RS232/RS485输出 ☐ SYRIS485输出

☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☐ 用户区

☐ 多张查询 ☒ 单张查询 ☐ EAS

起始地址选择

☒ 字地址 ☐ 字节地址 ☒ 开启蜂鸣器 ☐ 关闭蜂鸣器

工作模式: 主动模式

单张标签过滤时间: 0*1s

起始字节地址 (Hex) 00 设置

读取字数: 1 设置

EAS测试精度: 8 设置EAS测试精度 Syris响应偏置时间: 5*1ms 设置

触发有效时间: 0*1s 设置触发时间 读取触发时间

获取工作模式参数

16) 点击“获取工作模式参数按钮”

设置工作模式

☐ EPCC1-G2 ☒ ISO18000-6B 存储区或查询标签

☐ 韦根输出 ☒ RS232/RS485输出 ☐ SYRIS485输出

☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☐ 用户区

☐ 多张查询 ☒ 单张查询 ☐ EAS

起始地址选择

☒ 字地址 ☐ 字节地址 ☒ 开启蜂鸣器 ☐ 关闭蜂鸣器

工作模式: 主动模式

单张标签过滤时间: 0*1s

起始字节地址 (Hex) 00 设置

读取字数: 1 设置

EAS测试精度: 8 设置EAS测试精度 Syris响应偏置时间: 5*1ms 设置

触发有效时间: 0*1s 设置触发时间 读取触发时间

获取工作模式参数

17) 最后点击“获取”按钮，把卡（符合 ISO18000-6B 标准）放到读卡器上，数据显示区，则会把读取的卡号跟数据显示出来。至此，UHF 读写器实验设置实验完成。

07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1

获取

清除

7.6 实验结果

07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1 07 00 EE 00 E0 04 D4 A1
07 00 EE 00 E0 04 D4 A1

实验八：超高频读卡实验（EPCC1-G2）

8.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的 ISO. IEC 18000-6C 协议(全中文版);
- 了解和掌握 ISO 18000-6C(EPC GEN2)协议标准和工作原理;
- 熟悉和掌握 EPC GEN2 电子标签 IC 卡的数据的读取。

8.2 实验设备

PC 机一台, UHF 读卡器 1 台, 电源 1 个, 配套串口线 1 条、EPC GEN2 电子标签 IC 卡一张。

8.3 实验内容

- 完成 EPC GEN2 读写器参数设置, 实现 EPC GEN2 电子标签 IC 卡的数据的读取, 并显示;

8.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂: 标签进入磁场后, 接收解读器发出的射频信号, 凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag, 无源标签或被动标签), 或者主动发送某一频率的信号(Active Tag, 有源标签或主动标签); 解读器读取信息并解码后, 送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据, 在实际应用中, 电子标签附着在待识别物体的表面. 阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据, 从而达到自动识别体的目的. 通常阅读器与电脑相连, 所读取的标签信息被传送到电脑上进行下一步处理。

超高频(工作频率为 860MHz 到 960MHz 之间), 在该频段, 全球的定义不是很相同—欧洲和部分亚洲定义的频率为 868MHz, 北美定义的频段为 902 到 905MHz 之间, 在日本建议的频段为 950 到 956 之间。该频段的波长大概为 30cm 左右。超高频频段的电波不能通过许多材料, 特别是水, 灰尘, 雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说, 该频段的电子标签不需要和金属分离开。

必要知识点: EPCC1G2 标签存储器

从逻辑上将标签存储器分为四个存储区, 每个存储区可以由一个或一个以上的存储器字组成。这四个存储区是:

EPC 区(EPC): 存 EPC 号的区域, 本读写器规定最大能存放 15 字 EPC 号。可读可写。

TID 区(TID): 存由标签生产厂商设定的 ID 号, 目前有 4 字和 8 字两种 ID 号。可读, 不可写。

用户区(User): 不同厂商该区不一样。Inpinj 公司的 G2 标签没有用户区。Philips 公司有 28 字。可读可写。

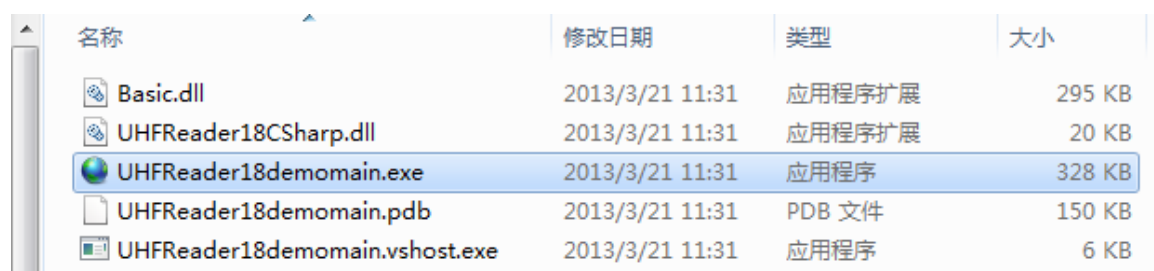
保留区(Password): 前两个字是销毁(kill)密码, 后两个字是访问(access)密码。可读可写。

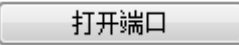
四个存储区均可写保护。写保护意味着该区永不可写或在非安全状态下不可写; 读保护只有密码区可设置为读保护, 即不可读。

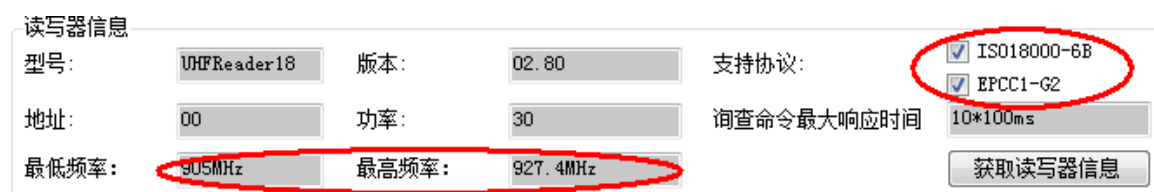


8.5 实验步骤

- 1) 第一步，正确连接 UHF 读卡器的串口至 PC 机，然后连接接好 UHF 读卡器的电源电源适配器；
- 2 双击打开“UHFReader18demomain.exe”操作软件，如下图所示：

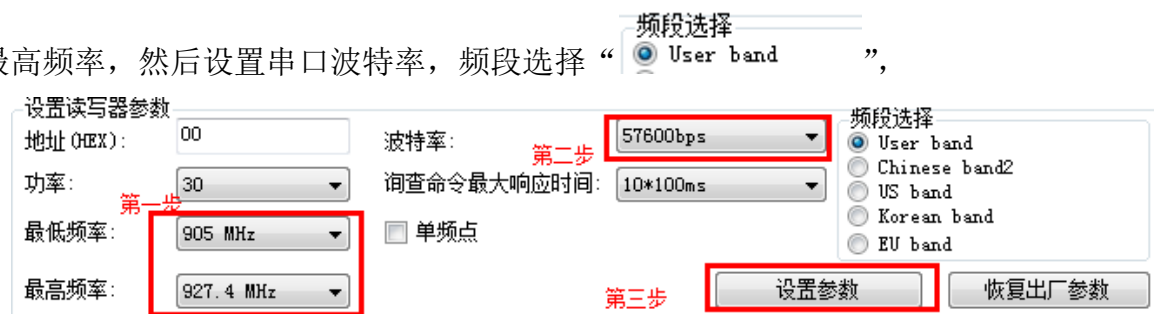


- 3) 进入读写器参数设置界面，通讯端口的串口波特率设置为 57600bps，端口选择 AUTO：，通讯端口设置完成，点击“”，然后查看读写器信息，如下图所示：

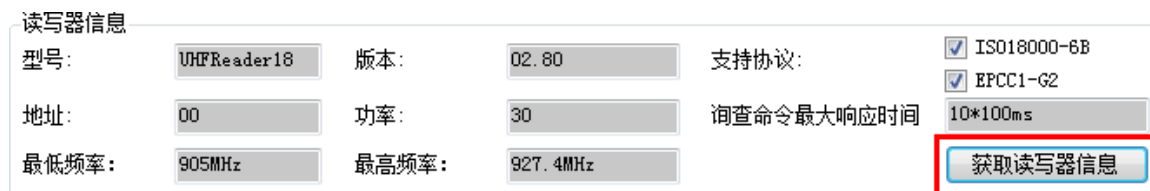


此时，读写器的参数可以正常读出，模块即可进入正常工作读写模式；

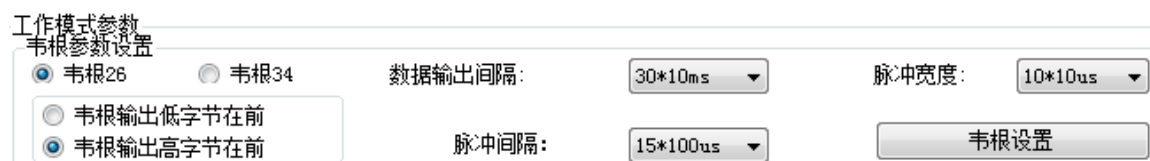
- 4) 我们建议初次使用时，对读写器参数进行重新设置，设置一下最低频率和最高频率，然后设置串口波特率，频段选择“ User band”，



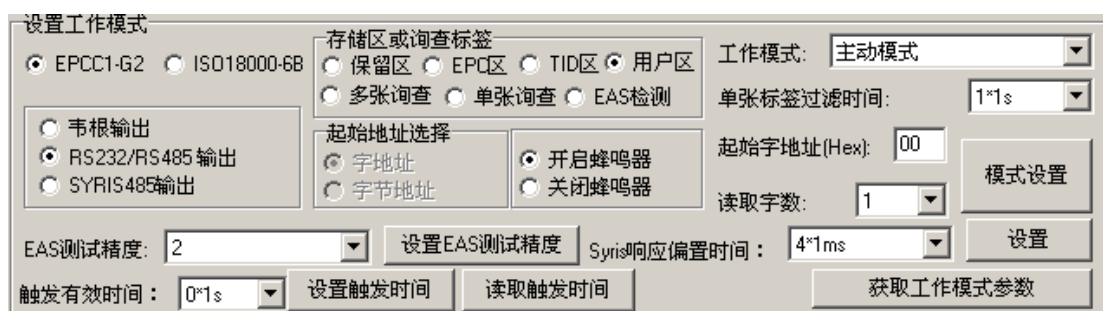
5) 设置完成之后, 点击设置参数, 即可完成对读写器的设置, 设置完成后, 点击 **获取读写器信息**, 重新获取读写器信息如下图所示:



6) 然后完成对工作模式参数设置, 采用默认方式, 如下图所示:



7) 然后完成对工作模式设置, 如下图所示:



注: 应答模式下此组参数无效, 只有在主动模式和触发模式下才有效。

<1> **EPCC1-G2** 设置主动模式下读写器所支持的协议。选择

EPCC1-G2 读写器将只能对支持 ISO18000-6C 协议的标签操作; 选择

ISO18000-6B 读写器将只能对支持 ISO18000-6B 协议的标签操作。这里我们选择 EPCC1-G2。

<2> 设置主动模式下读写器输出方式。当选择 **RS232/RS485输出** 时读写器将所读

取的数据通过 RS232/RS485 输出。点击 **获取** 即可从左侧的显示栏中看到读写器所返回的数据

```
07 00 EE 00 E2 F0 CF 23
07 00 EE 00 E2 F0 CF 23
07 00 EE 00 E2 F0 CF 23
07 00 EE 00 E2 F0 CF 23
07 00 EE 00 E2 F0 CF 23
```

- <3> ☒ 开启蜂鸣器
☐ 关闭蜂鸣器 设置主动模式下读写器读到数据时是否有蜂鸣器提示音。

- <4> ☒ 存储区或查询标签
☐ 保留区 ☒ EPC区 ☐ TID区 ☐ 用户区
☐ 多张查询 ☐ 单张查询 ☐ EAS检测 当选择 ☒ EPCC1-G2，即选定读写器支持 ISO18000-6C 协议时，才能对此进行操作。设置读写器所要读取标签哪个区的数据或查询多标签的 EPC 号。如果要读取的数据区有密码保护则无法读取。

- <5> 起始地址:
读取字数: 设定读取的起始地址和所要读取的字数，一个字是两个字节。

起始地址 (16 进制)：当选择 ☒ EPCC1-G2，即选定读写器支持 ISO18000-6C 协议时，0 表示从第一个字 (相应存储区第一个 16 位) 开始读，1 表示从第 2 个字开始读，依次类推；当选择 ☒ ISO18000-6B，即选定读写器支持 ISO18000-6B 协议时，0 表示从第一个字节 (相应存储区第一个 8 位) 开始读，1 表示从第 2 个字节开始读，依次类推。如果“起始地址+读取字数”大于标签相应存储区所能读取数据的地址，读写器将无法读到数据。

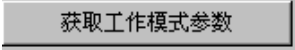
读取字数 (10 进制)：当选择

☐ RS232/RS485 输出、☒ EPCC1-G2、☒ 存储区或查询标签
☐ 保留区 ☒ EPC区 ☐ TID区 ☐ 用户区
☐ 多张查询 ☐ 单张查询 ☐ EAS检测 时，读写

器查询标签的 EPC 号，与起始地址和读取字数无关；当选择 ☒ 韦根输出 时，读取字数固定为 2，不能设置，此时如果“起始地址+2”大于标签存相应存储区所能读取数据的地址，读写器将无法读到数据。

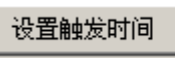
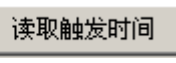
起始地址选择
☒ 字地址
☐ 字节地址

<6> 设定读取的起始地址位，一个字是两个字节。

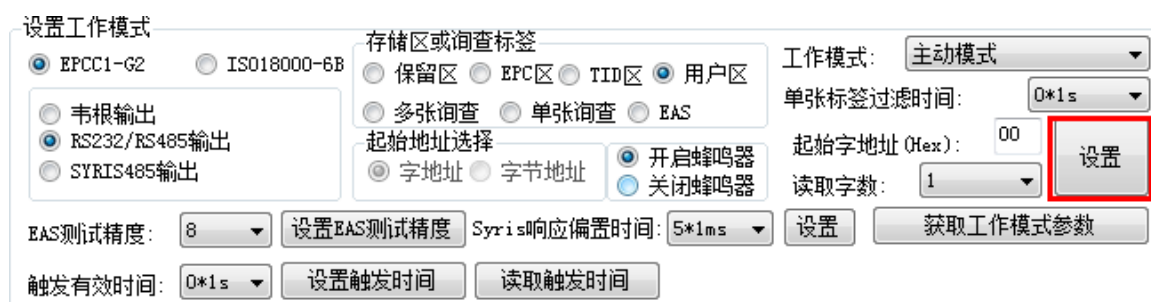
(3) 获取工作模式参数:  点击此按钮，可获取读写器的韦根参数和工作模式参数。

(4) EAS测试精度:  设置EAS测试精度。默认为 8。

(5) Syris响应偏置时间:  设置 Syris485 响应偏置时间。默认为 0。

(6) 触发有效时间:  设置触发时间  读取触发时间  设置或读取触发模式下的有效时间。

8) 工作模式设置完成后，点击“设置按钮”，如下图所示：



设置工作模式
☒ EPCC1-G2 ☐ ISO18000-6B
☐ 韦根输出
☒ RS232/RS485输出
☐ SYRIS485输出

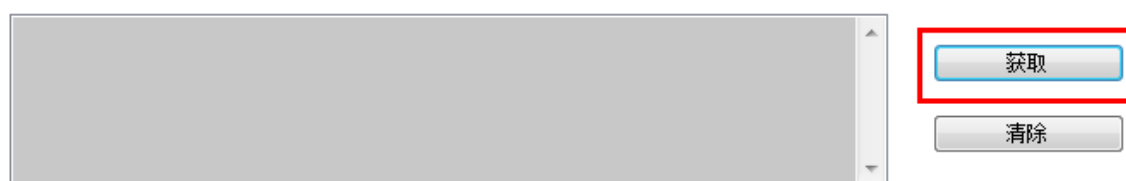
存储区或查询标签
☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☒ 用户区
☐ 多张查询 ☐ 单张查询 ☐ EAS
 起始地址选择
☒ 字地址 ☐ 字节地址
☒ 开启蜂鸣器 ☐ 关闭蜂鸣器

工作模式: 主动模式
 单张标签过滤时间: 0*1s
 起始字地址 (Hex): 00
 读取字数: 1

EAS测试精度: 8 设置EAS测试精度 Syris响应偏置时间: 5*1ms 设置
 触发有效时间: 0*1s 设置触发时间 读取触发时间

设置

9) 数据显示区，点击“获取按钮”，然后把卡放到读卡器的附近，即可进行卡数据的读取，如下图所示：

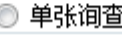


获取
 清除

8.6 实验结果

1) 主动模式下实验结果

存储区或查询标签
☒ 保留区 ☐ EPC区 ☒ TID区 ☐ 用户区
☐ 多张查询 ☐ 单张查询 ☐ EAS

通过设置 ，可读取 EPC GEN2 电子标签 IC 的 EPC 区、TID 区、用户区等信息和内容

2) 应答模式下实验结果

首先设置工作模式为“应答模式”，

点击“设置”按钮，把设置的参数写入 UHF 读写器，然后打开 EPCC1-G2 Test

界面，进入标签的查询和读取；点击“**查询标签**”，把卡放到读卡器附近，即可看到读取的 EPC 号，如下图所示：

公司地址：广州科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园 B 栋
公司电话：020-69038926

实验九：超高频写卡实验（EPCC1-G2）

9.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的 ISO. IEC 18000-6C 协议(全中文版)。
- 了解和掌握 ISO 18000-6C(EPC GEN2)协议标准和工作原理。
- 熟悉 EPC GEN2 电子标签 IC 卡的写操作。

9.2 实验设备

PC 机一台，UHF 读卡器 1 台，电源 1 个，配套串口线 1 条、EPC GEN2 电子标签 IC 卡一张。

9.3 实验内容

- 完成 EPC GEN2 读写器参数设置，实现 EPC GEN2 电子标签 IC 卡的数据的读取，并显示；

9.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者主动发送某一频率的信号(Active Tag，有源标签或主动标签)；解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据, 在实际应用中, 电子标签附着在待识别物体的表面. 阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据, 从而达到自动识别体的目的. 通常阅读器与电脑相连, 所读取的标签信息被传送到电脑上进行下一步处理。

超高频(工作频率为 860MHz 到 960MHz 之间), 在该频段, 全球的定义不是很相同—欧洲和部分亚洲定义的频率为 868MHz, 北美定义的频段为 902 到 905MHz 之间, 在日本建议的频段为 950 到 956 之间。该频段的波长大概为 30cm 左右。超高频频段的电波不能通过许多材料, 特别是水, 灰尘, 雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说, 该频段的电子标签不需要和金属分开来。

必要知识点: EPCC1G2 标签存储器

从逻辑上将标签存储器分为四个存储区, 每个存储区可以由一个或一个以上的存储器字组成。这四个存储区是:

EPC 区(EPC): 存 EPC 号的区域, 本读写器规定最大能存放 15 字 EPC 号。可读可写。

TID 区(TID): 存由标签生产厂商设定的 ID 号, 目前有 4 字和 8 字两种 ID 号。可读, 不可写。

用户区(User): 不同厂商该区不一样。Inpinj 公司的 G2 标签没有用户区。Philips 公司有 28 字。可读可写。

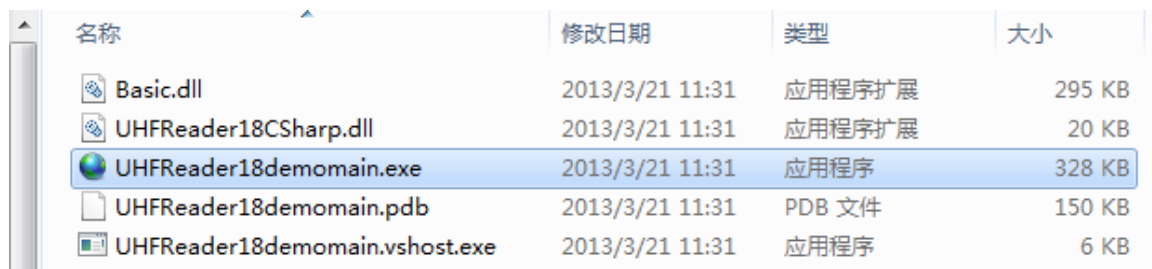
保留区(Password): 前两个字是销毁(kill)密码, 后两个字是访问(access)密码。可读可写。

四个存储区均可写保护。写保护意味着该区永不可写或在非安全状态下不可写; 读保护只有密码区可设置为读保护, 即不可读。

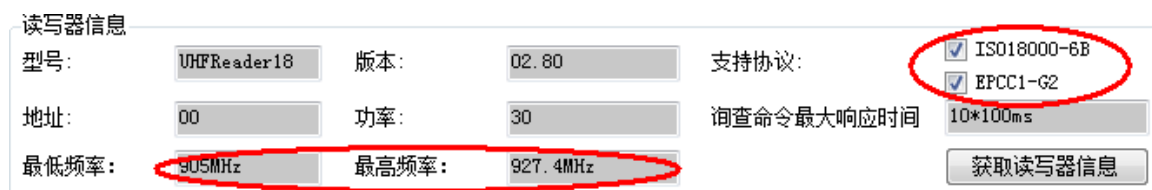


9.5 实验步骤

- 1) 第一步，正确连接 UHF 读卡器的串口至 PC 机，然后连接接好 UHF 读卡器的电源电源适配器；
- 2) 双击打开“UHFReader18demomain.exe”操作软件，如下图所示：



- 3) 进入读写器参数设置界面，通讯端口的串口波特率设置为 57600bps，端口选择 AUTO，通讯端口设置完成，点击“打开端口”，然后查看读写器信息，如下图所示：

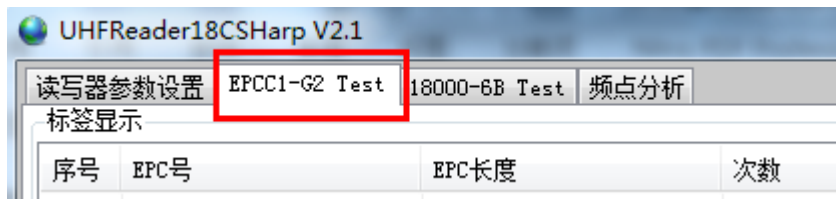


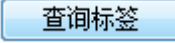
此时，读写器的参数可以正常读出，模块即可进入正常工作写模式；

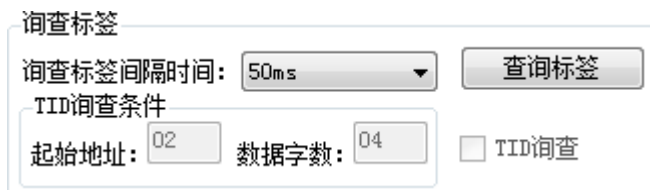
- 4) 工作模式参数设置为 工作模式: 应答模式，具体设置，如下图所示：



5) 然后界面选择 EPCC1-G2



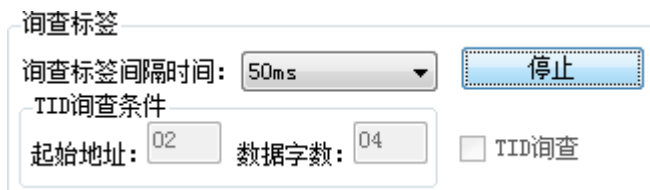
6) 在询查标签处, 点击  按钮, 如下图所示:



7) 把卡靠近 UHF 读卡器出, 即可在标签处看到读取的卡号信息, 如下图所示:

标签显示				
序号	EPC号	EPC长度	次数	
1	E2009149490601890220...	12	1	

8) 然后在询查标签处, 点击停止按钮, 进入写卡模式, 如下图所示:



9) 写数据区输入 16 进制数, 把卡靠近 UHF 读卡器, 然后点击写按钮, 即可把数据写入数据到卡里;

读数据/写数据/块擦除

E2009149490601890220F47B ☒ 自动计算并添加PC 0800

☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☒ 用户区

起始地址: (字/16进制数) 02

读/块擦除长度: (0-120/字/10进制数) 4

访问密码: (8个16进制数) 00000000

写数据: (16进制) 8080

10) 数据写入成功后，会提示写 EPC 成功

16:49:05 “写EPC”指令返回=0x00 (写EPC成功)

然后我们点击“读”按钮读取写入的结果，写入的数据 8080 会在显示区、显示出来。

读数据/写数据/块擦除

E2009149490601890220F47B ☒ 自动计算并添加PC 0800

☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☒ 用户区

起始地址: (字/16进制数) 02

读/块擦除长度: (0-120/字/10进制数) 4

访问密码: (8个16进制数) 00000000

写数据: (16进制) 8080

8080556677880000
8080556677880000
8080556677880000

9.6 实验结果

实验完成对实现 EPC GEN2 电子标签 IC 卡的数据的写操作、和对写入数据读取和验证。

UHFReader18CSHarp V2.1

读写器参数设置 EPC1-G2 Test 18000-6B Test 频点分析

标签显示

序号	EPC号	EPC长度	次数
1	E2009149490601890220...	12	2

EPC掩模使能

☐ 使能 掩模起始字节地址: 00 掩模字节数: 00

读数据/写数据/块擦除

E2009149490601890220F47B ☒ 自动计算并添加PC 0800

☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☒ 用户区

起始地址: (字/16进制数) 02

读/块擦除长度: (0-120/字/10进制数) 4

访问密码: (8个16进制数) 00000000

写数据: (16进制) 8080

8080556677880000
8080556677880000
8080556677880000

设置读写保护状态

E2009149490601890220F47B

密码区的读写保护类型

☐ 销毁密码 ☐ 访问密码

☒ 无保护下的可读可写

☐ 密码保护下的可读可写

☐ 永远可读可写

☐ 永远不能读不能写

EPC-TID-用户区的写保护类型

☒ 无保护下的可写

☐ 密码保护下的可写

☐ 永远可写

☐ 永远不可写

访问密码: (8个16进制数) 00000000

查询标签

查询标签间隔时间: 50ms

TID查询条件

起始地址: 02 数据字数: 04 ☐ TID查询

销毁标签

E2009149490601890220F47B

销毁密码: (8个16进制数) 00000000

写EPC号 (只改写天线范围内某一张标签)

写EPC号: (1-15字) 0000

访问密码: (8个16进制数) 00000000

读保护

E2009149490601890220F47B

访问密码: (8个16进制数) 00000000

EAS报警

E2009149490601890220F47B

访问密码: (8个16进制数) 00000000

☐ 报警 ☒ 不报警

锁定用户区数据块锁 (永久锁定)

E2009149490601890220F47B

数据块字地址: 0 和 1

访问密码: (8个16进制数) 00000000

17:01:46 读: 操作成功 COM3

实验十：超高频读卡实验（ISO18000-6B）

10.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的 ISO 18000-6B 协议；
- 了解和掌握 ISO 18000-6B 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 18000-6B 电子标签 IC 卡的数据的读取。

10.2 实验设备

PC 机一台，UHF 读卡器 1 台，电源 1 个，配套串口线 1 条、ISO 18000-6B 电子标签 IC 卡一张。

10.3 实验内容

- 完成 18000-6B 读写器参数设置，实现 18000-6B 电子标签 IC 卡的数据的读取，并显示；

10.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息 (Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者主动发送某一频率的信号 (Active Tag，有源标签或主动标签)；解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据，在实际应用中，电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据，从而达到自动识别体的目的。通常阅读器与电脑相连，所读取的标签信息被传送到电脑上进行处理。

超高频(工作频率为 860MHz 到 960MHz 之间), 在该频段, 全球的定义不是很相同—欧洲和部分亚洲定义的频率为 868MHz, 北美定义的频段为 902 到 905MHz 之间, 在日本建议的频段为 950 到 956 之间。该频段的波长大概为 30cm 左右。超高频频段的电波不能通过许多材料, 特别是水, 灰尘, 雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说, 该频段的电子标签不需要和金属分离开。

必要知识点

18000-6B 标签, 6B 标签只有一个存储空间, 最低 8 个字节(0~7 字节)是标签的 UID, 并且不能被改写。后面的字节都是可改写的, 也可以被锁定, 但是一旦锁定后, 则不能再次改写, 也不能解锁。

RFID 读、写系统组成如下图所示:



10.5 实验步骤

1) 第一步, 正确连接 UHF 读卡器的串口至 PC 机, 然后连接接好 UHF 读卡器的电源电源适配器;

2) 双击打开“UHFReader18demomain.exe”操作软件, 如下图所示:

名称	修改日期	类型	大小
Basic.dll	2013/3/21 11:31	应用程序扩展	295 KB
UHFRReader18CSharp.dll	2013/3/21 11:31	应用程序扩展	20 KB
UHFRReader18demomain.exe	2013/3/21 11:31	应用程序	328 KB
UHFRReader18demomain.pdb	2013/3/21 11:31	PDB 文件	150 KB
UHFRReader18demomain.vshost.exe	2013/3/21 11:31	应用程序	6 KB

3) 进入读写器参数设置界面，通讯端口的串口波特率设置为 **57600bps**，端口选择 **AUTO**，通讯端口设置完成，点击“**打开端口**”，然后查看读写器信息，如下图所示：

读写器信息

型号:	UHFRReader18	版本:	02.80	支持协议:	☒ ISO18000-6B ☒ EPCC1-G2
地址:	00	功率:	30	查询命令最大响应时间	10*100ms
最低频率:	905MHz	最高频率:	927.4MHz	获取读写器信息	

此时，读写器的参数可以正常读出，模块即可进入正常工作写模式；

4) 设置工作模式参数和工作模式，工作模式选择 ISO18000-6B 和主动模式，选择完成之后点击“设置”按钮，这样参数才能写入 UHF 读卡器；

工作模式参数

韦根参数设置

☒ 韦根26 ☐ 韦根34 数据输出间隔: 30*10ms 脉冲宽度: 10*10us

☐ 韦根输出低字节在前 ☒ 韦根输出高字节在前 脉冲间隔: 15*100us **韦根设置**

设置工作模式

☐ EPCC1-G2 ☒ **ISO18000-6B** ☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☐ 用户区

☐ 韦根输出 ☒ **RS232/RS485输出** ☐ SYRIS485输出

多张查询 ☒ 单张查询 ☐ EAS

起始地址选择 ☒ 字地址 ☐ 字节地址 ☒ 开启蜂鸣器 ☐ 关闭蜂鸣器

工作模式: **主动模式**

单张标签过滤时间: 0*1s

起始字节地址 (Hex): 00 **设置**

读取字数: 1 **设置**

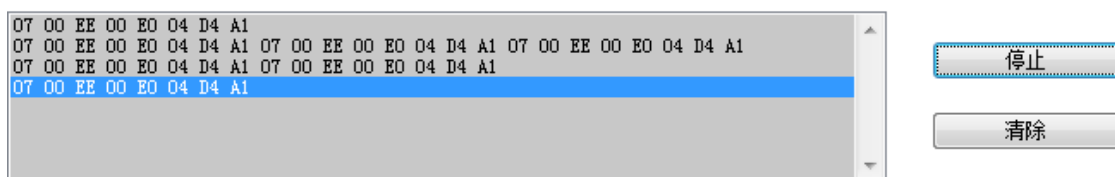
EAS测试精度: 8 **设置EAS测试精度** Syris响应偏置时间: 5*1ms **设置**

触发有效时间: 1*1s **设置触发时间** **读取触发时间** **获取工作模式参数**

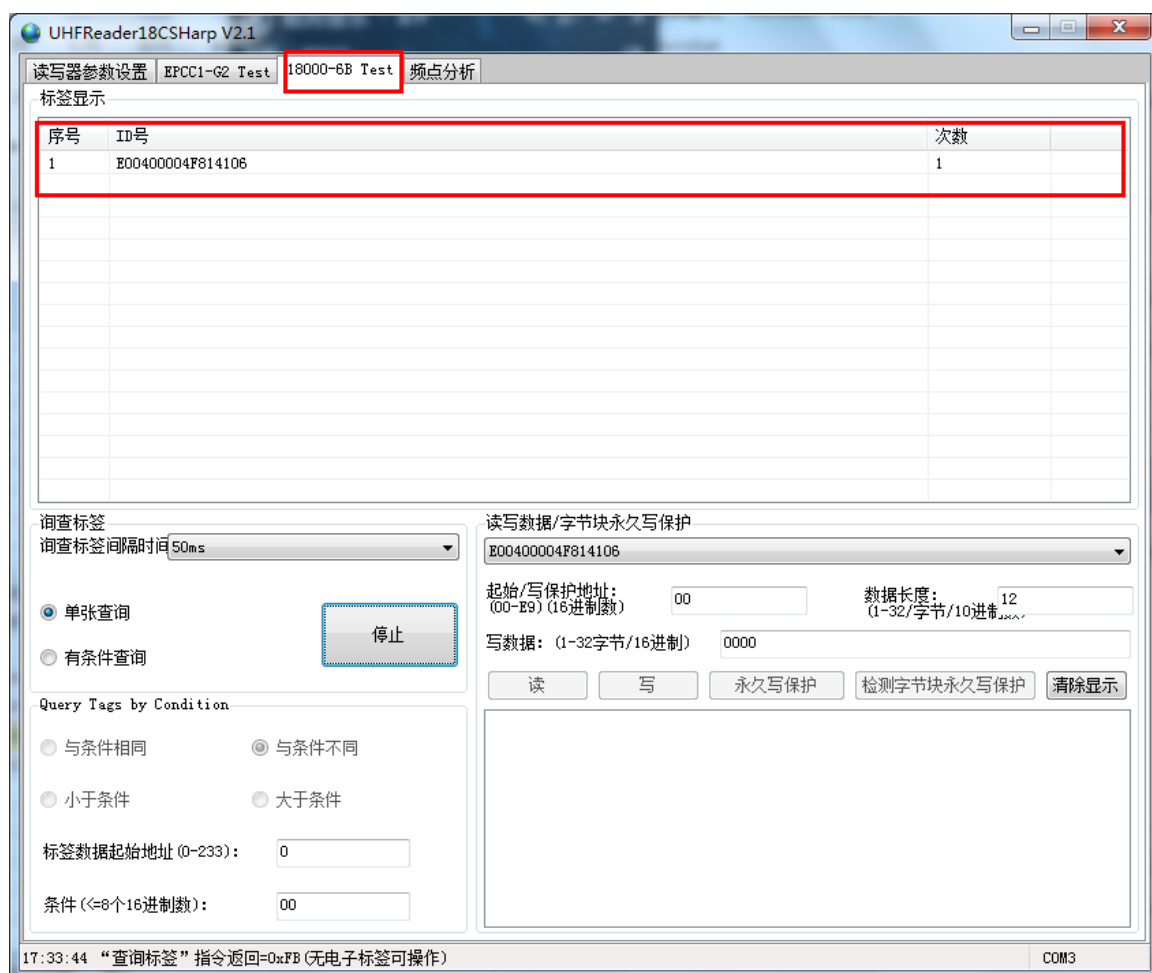
5) 数据显示区，点击“获取”按钮，然后将 ISO18000-6B 卡靠近 UHF 读卡器，则可读取卡内数据；

获取
清除

10.6 实验结果



如果是应答模式，则进入 18000-6B Test 界面，点击单张查询按钮，然后把卡靠近 UHF 读卡器，则标签显示区会显示卡的 ID 号跟读卡次数，具体结果如下图所示：



实验十一：超高频写卡实验（ISO18000-6B）

11.1 实验目的

- 熟悉和阅读用户手册里面的 ISO 18000-6B 协议；
- 了解和掌握 ISO 18000-6B 协议标准和工作原理；
- 熟悉和掌握 18000-6B 电子标签 IC 卡的数据的写入和显示。

11.2 实验设备

PC 机一台，UHF 读卡器 1 台，电源 1 个，配套串口线 1 条、ISO 18000-6B 电子标签 IC 卡一张。

11.3 实验内容

- 完成 18000-6B 读写器参数设置，实现 18000-6B 电子标签 IC 卡的数据的写入，并显示；

11.4 实验原理

RFID 技术的基本工作原理并不复杂：标签进入磁场后，接收解读器发出的射频信号，凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息 (Passive Tag，无源标签或被动标签)，或者主动发送某一频率的信号 (Active Tag，有源标签或主动标签)；解读器读取信息并解码后，送至中央信息系统进行有关数据处理。

电子标签中一般保存有约定格式的电子数据，在实际应用中，电子标签附着在待识别物体的表面。阅读器可无接触地读取并识别电子标签中所保存的电子数据，从而达到自动识别体的目的。通常阅读器与电脑相连，所读取的标签信息被传送到电脑上进行处理。

超高频(工作频率为 860MHz 到 960MHz 之间), 在该频段, 全球的定义不是很相同—欧洲和部分亚洲定义的频率为 868MHz, 北美定义的频段为 902 到 905MHz 之间, 在日本建议的频段为 950 到 956 之间。该频段的波长大概为 30cm 左右。超高频频段的电波不能通过许多材料, 特别是水, 灰尘, 雾等悬浮颗粒物资。相对于高频的电子标签来说, 该频段的电子标签不需要和金属分离开。

必要知识点

18000-6B 标签, 6B 标签只有一个存储空间, 最低 8 个字节(0~7 字节)是标签的 UID, 并且不能被改写。后面的字节都是可改写的, 也可以被锁定, 但是一旦锁定后, 则不能再次改写, 也不能解锁。

RFID 读、写系统组成如下图所示:



11.5 实验步骤

1) 第一步, 正确连接 UHF 读卡器的串口至 PC 机, 然后连接接好 UHF 读卡器的电源电源适配器;

2) 双击打开“UHFReader18demomain.exe”操作软件, 如下图所示:

名称	修改日期	类型	大小
Basic.dll	2013/3/21 11:31	应用程序扩展	295 KB
UHFRReader18CSharp.dll	2013/3/21 11:31	应用程序扩展	20 KB
UHFRReader18demomain.exe	2013/3/21 11:31	应用程序	328 KB
UHFRReader18demomain.pdb	2013/3/21 11:31	PDB 文件	150 KB
UHFRReader18demomain.vshost.exe	2013/3/21 11:31	应用程序	6 KB

3) 进入读写器参数设置界面，通讯端口的串口波特率设置为 **57600bps**，端口选择 **AUTO**，通讯端口设置完成，点击“**打开端口**”，然后查看读写器信息，如下图所示：

读写器信息

型号:	UHFRReader18	版本:	02.80	支持协议:	☒ ISO18000-6B ☒ EPCC1-G2
地址:	00	功率:	30	查询命令最大响应时间	10*100ms
最低频率:	805MHz	最高频率:	927.4MHz	获取读写器信息	

此时，读写器的参数可以正常读出，模块即可进入正常工作写模式；

4) 设置工作模式参数和工作模式，工作模式应答模式，选择完成之后点击“**设置**”按钮，这样参数才能写入 UHF 读卡器；

设置工作模式

☐ EPCC1-G2 ☒ ISO18000-6B ☐ 韦根输出 ☒ RS232/RS485输出 ☐ SYRIS485输出	存储区或查询标签 ☐ 保留区 ☐ EPC区 ☐ TID区 ☐ 用户区 ☐ 多张查询 ☒ 单张查询 ☐ EAS 起始地址选择 ☒ 字地址 ☐ 字节地址 ☒ 开启蜂鸣器 ☐ 关闭蜂鸣器	工作模式: 应答模式 单张标签过滤时间: 0*1s 起始字节地址 (Hex): 00 读取字数: 1 设置
EAS测试精度: 8 触发有效时间: 1*1s	设置EAS测试精度 Syris响应偏置时间: 5*1ms 设置触发时间 读取触发时间	设置 获取工作模式参数

5) 选择进入 18000-6B Test 界面

UHFRReader18CSharp V2.1

读写器参数设置 EPCC1-G2 Test **18000-6B Test** 频点分析

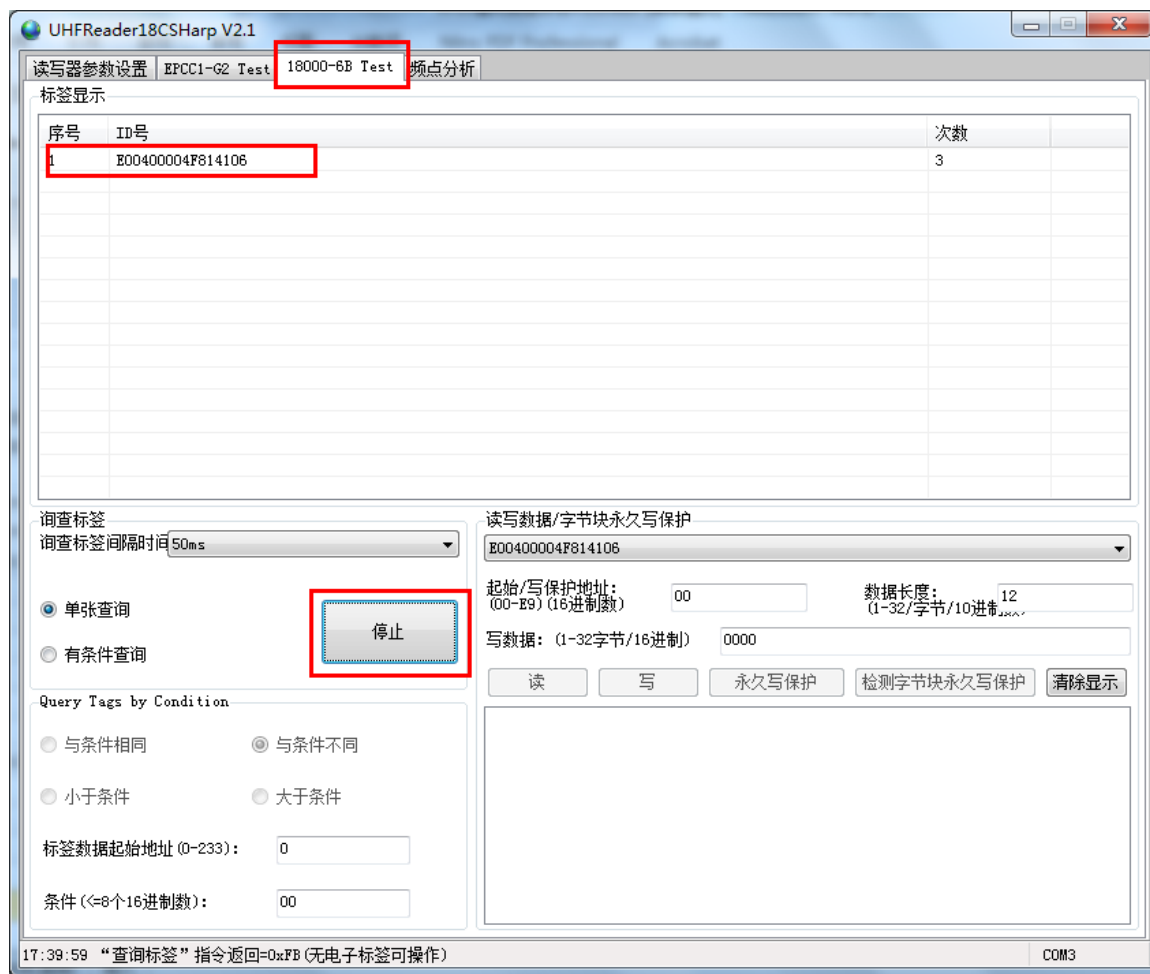
标签显示

序号	ID号
----	-----

6) 进入 18000-6B Test 界面后，点击单张查询按钮，把卡靠近读卡器，读



取到卡号，然后点击“”，进入写数据到卡里的模式，



7) 在起始地址处输入“29”，写数据区写入“1122334455667788”，然后把卡放到 UHF 读卡器上，不要移动卡，点击写按钮，即可把数据写入卡里面，然后点击停止按钮；



8) 数据写入卡后，我们点击读按钮，把卡放到 UHF 读卡器上，即可读取写入的数据，结果如下图所示：

读写数据/字节块永久写保护

E00400008E634106

起始/写保护地址: (00-E9) (16进制数) 29 数据长度: (1-32/字节/10进制) 12

写数据: (1-32字节/16进制) 1122334455667788

```

00340000000000000000000000000000
00340000000000000000000000000000
00340000000000000000000000000000
003400112233445566778800
003400112233445566778800
003400112233445566778800
003400112233445566778800
    
```

11.6 实验结果

UHFReader18CSHarp V2.1

读写器参数设置 EPCC1-G2 Test 18000-68 Test 频点分析

标签显示

序号	ID号	次数
1	E00400008E634106	8

☐ 单张查询 ☐ 有条件查询

Query Tags by Condition

☐ 与条件相同 ☒ 与条件不同
 ☐ 小于条件 ☐ 大于条件

标签数据起始地址 (0-233): 0

条件 (<=8个16进制数): 00

读写数据/字节块永久写保护

E00400008E634106

起始/写保护地址: (00-E9) (16进制数) 29 数据长度: (1-32/字节/10进制) 12

写数据: (1-32字节/16进制) 1122334455667788

```

00340000000000000000000000000000
00340000000000000000000000000000
00340000000000000000000000000000
003400112233445566778800
003400112233445566778800
003400112233445566778800
003400112233445566778800
    
```

17:50:12 退出: 操作成功 COM3